

Orientación espacial de las fibras nerviosas en el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Uno de los rasgos diferenciadores del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial es la diversa orientación espacial que adquieren las fibras nerviosas procedentes de cada parte del cuerpo, y que se mantiene todo el tiempo. Por ejemplo, en las columnas dorsales de la médula espinal, las fibras de las porciones inferiores del organismo quedan situadas hacia el centro de la médula, mientras que las que entran en ella a niveles segmentarios paulatinamente superiores forman capas sucesivas más laterales.

En el tálamo, esta orientación espacial distinta aún se conserva, estando representado el extremo caudal del cuerpo en las porciones más laterales del complejo ventrobasal y la cabeza y la cara en sus zonas mediales. Debido al cruce que experimentan los lemniscos en el bulbo raquídeo, el lado izquierdo del cuerpo se representa a la derecha en el tálamo y el derecho a la izquierda.

Corteza somatosensitiva

La **figura 48-5** es un mapa de la corteza cerebral humana, que manifiesta su división en unas 50 zonas distintas llamadas *áreas de Brodmann* según su diferente estructura histológica. Este mapa es importante porque lo usan prácticamente todos los neurofisiólogos y neurólogos para referirse a muchas de las diferentes áreas funcionales existentes en la corteza humana por su número.

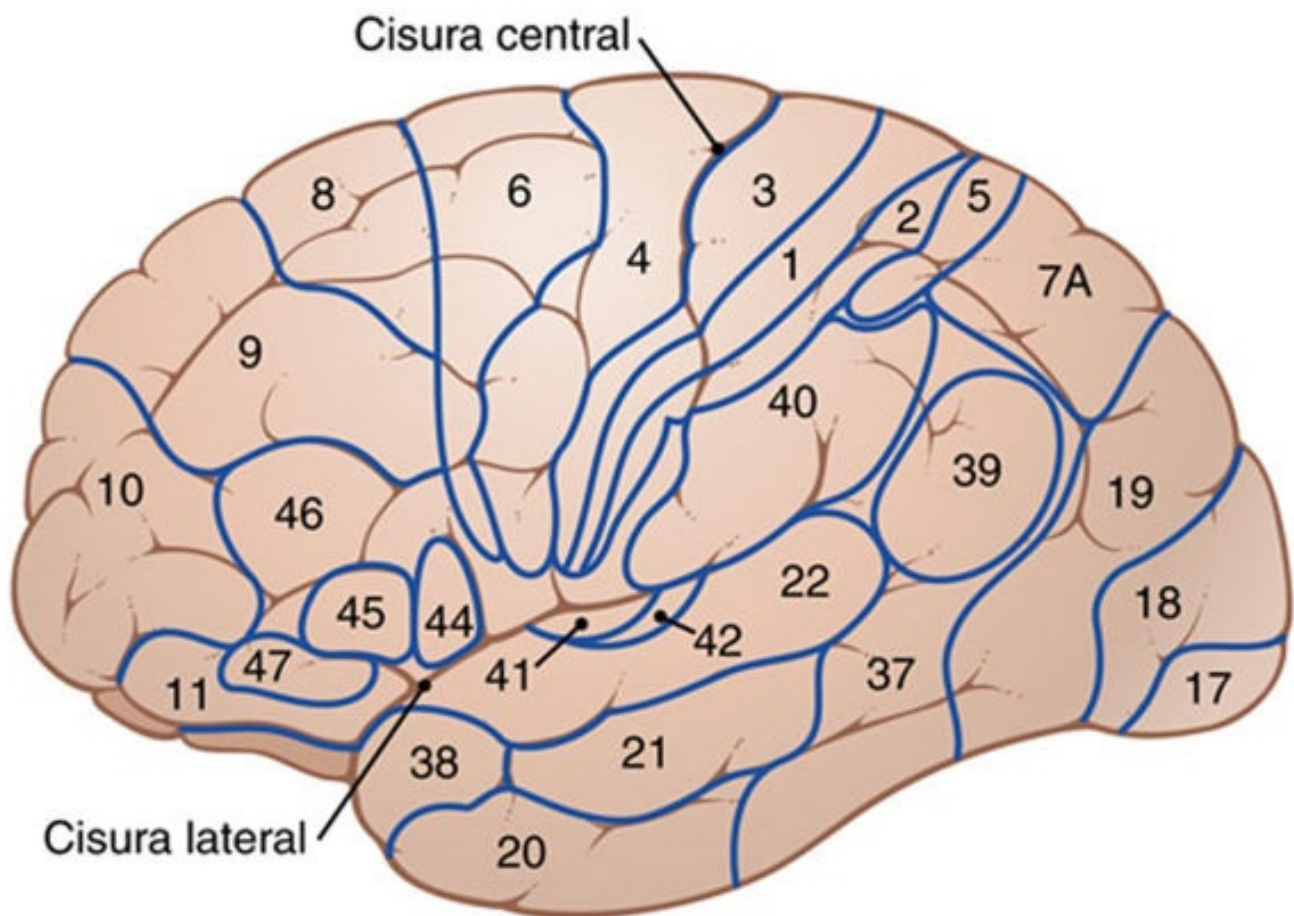


FIGURA 48-5 Áreas estructuralmente distintas de la corteza cerebral humana, llamadas *áreas de Brodmann*. Obsérvense específicamente las áreas 1, 2 y 3, que constituyen el *área somatosensitiva primaria I*, y las áreas 5 y 7A, que constituyen el *área de asociación somatosensitiva*.

Obsérvese en la **figura 48-5** la gran *cisura central* (también llamada *surco central*) que se extiende en sentido horizontal cruzando el cerebro. En general, las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación terminan en la corteza cerebral inmediatamente por detrás de la cisura central. También a grandes rasgos, la mitad anterior del *lóbulo parietal* se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las *señales somatosensitivas*, pero la mitad posterior aporta unos niveles aún más altos de interpretación.

Las *señales visuales* acaban en el *lóbulo occipital*, y las *señales auditivas* terminan en el *lóbulo temporal*.

Por el contrario, la porción de la corteza cerebral que queda delante de la cisura central y constituye la mitad posterior del *lóbulo frontal* se llama *corteza motora* y está dedicada casi en su integridad a controlar las contracciones musculares y los movimientos del cuerpo. Un ingrediente principal de este control motor llega en respuesta a las señales somatosensitivas recibidas desde las porciones corticales sensitivas, que mantienen informada a cada instante a la corteza motora sobre las posiciones y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo.

Áreas somatosensitivas I y II

La **figura 48-6** muestra dos áreas sensitivas independientes en el *lóbulo parietal* anterior, llamadas *área somatosensitiva I* y *área somatosensitiva II*. La razón de esta división en dos radica en que la orientación espacial de las diferentes partes del cuerpo es distinta y particular en cada una de ellas. Sin embargo, el *área somatosensitiva I* es mucho más extensa e importante que el *área somatosensitiva II*, hasta el punto de que, en el uso popular, el término «corteza somatosensitiva» casi siempre significa

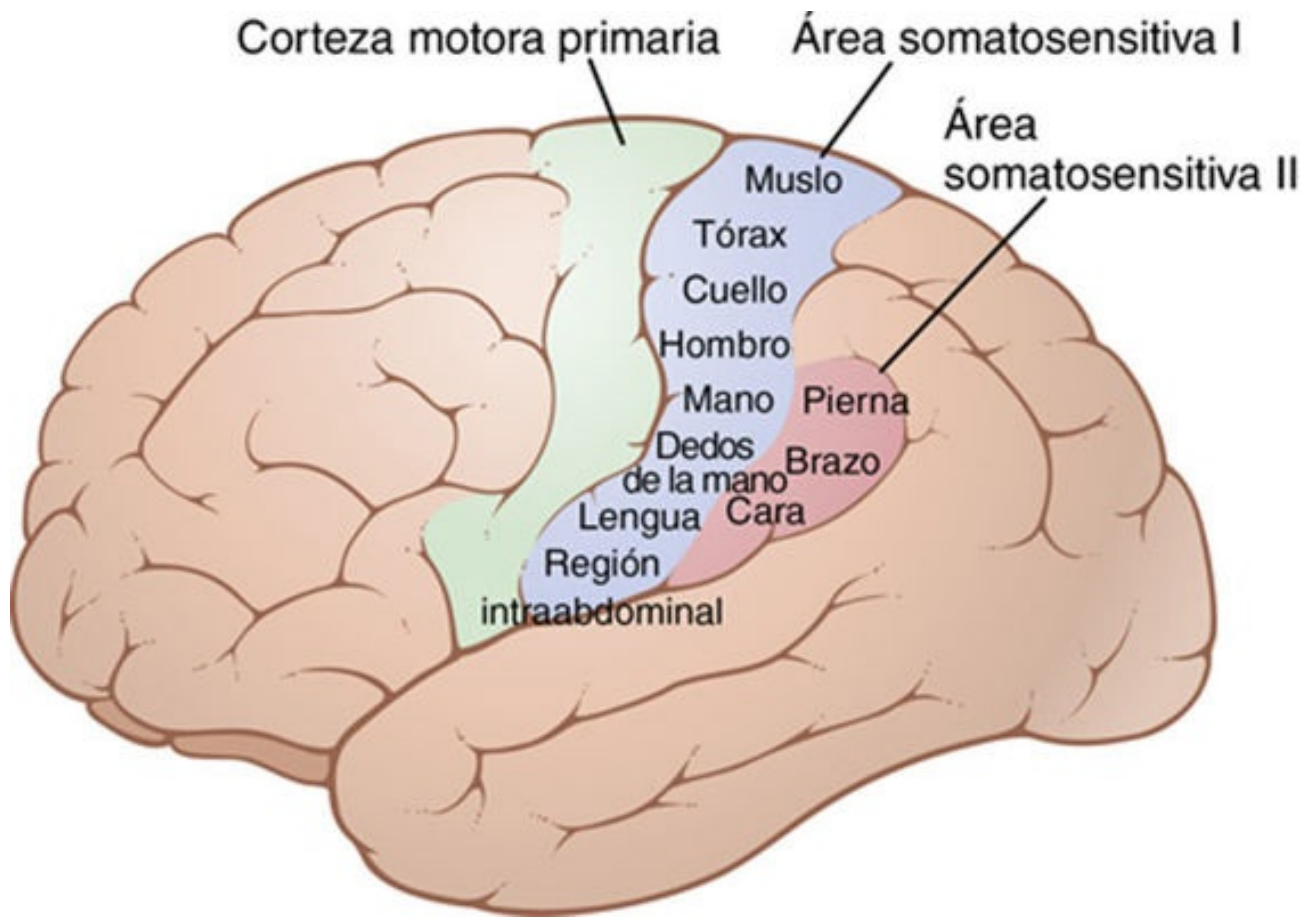


FIGURA 48-6 Dos áreas corticales somatosensitivas, las áreas somatosensitivas I y II.

El área somatosensitiva I presenta un grado acusado de localización de las diferentes porciones corporales, como queda de manifiesto por los nombres prácticamente de todos sus componentes que aparecen en la **figura 48-6**. En cambio, el grado de localización es escaso en el área somatosensitiva II, aunque, a grandes rasgos, la cara está representada en su zona anterior, los brazos en la central y las piernas en la posterior.

Mucho menos se sabe acerca de la función del área somatosensitiva II. Sí se ha observado que las señales llegan a ella desde el tronco del encéfalo, transmitidas en sentido ascendente a partir de las dos mitades del cuerpo. Además, un origen secundario de muchas de ellas está en el área somatosensitiva I, lo mismo que en otras áreas sensitivas del cerebro, incluso las visuales y auditivas. Son necesarias las proyecciones desde el área somatosensitiva I para que el área somatosensitiva II funcione. Sin embargo, la extirpación de una parte carece de efectos aparentes sobre la respuesta de las neuronas pertenecientes al área somatosensitiva I. Así pues, mucho de lo que sabemos sobre la sensibilidad somática parece explicarse por las funciones del área somatosensitiva I.

Orientación espacial de las señales procedentes de distintas partes del cuerpo en el área somatosensitiva I

El área somatosensitiva I se halla inmediatamente detrás de la cisura central, situada en la circunvolución poscentral de la corteza cerebral humana (corresponde a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2).

La **figura 48-7** ofrece un corte transversal a través del cerebro a nivel de la *circunvolución*

poscentral, que contiene las representaciones de las diversas partes del organismo en regiones particulares del área somatosensitiva I. Obsérvese, sin embargo, que cada lado de la corteza recibe información sensitiva casi exclusivamente del lado corporal opuesto.

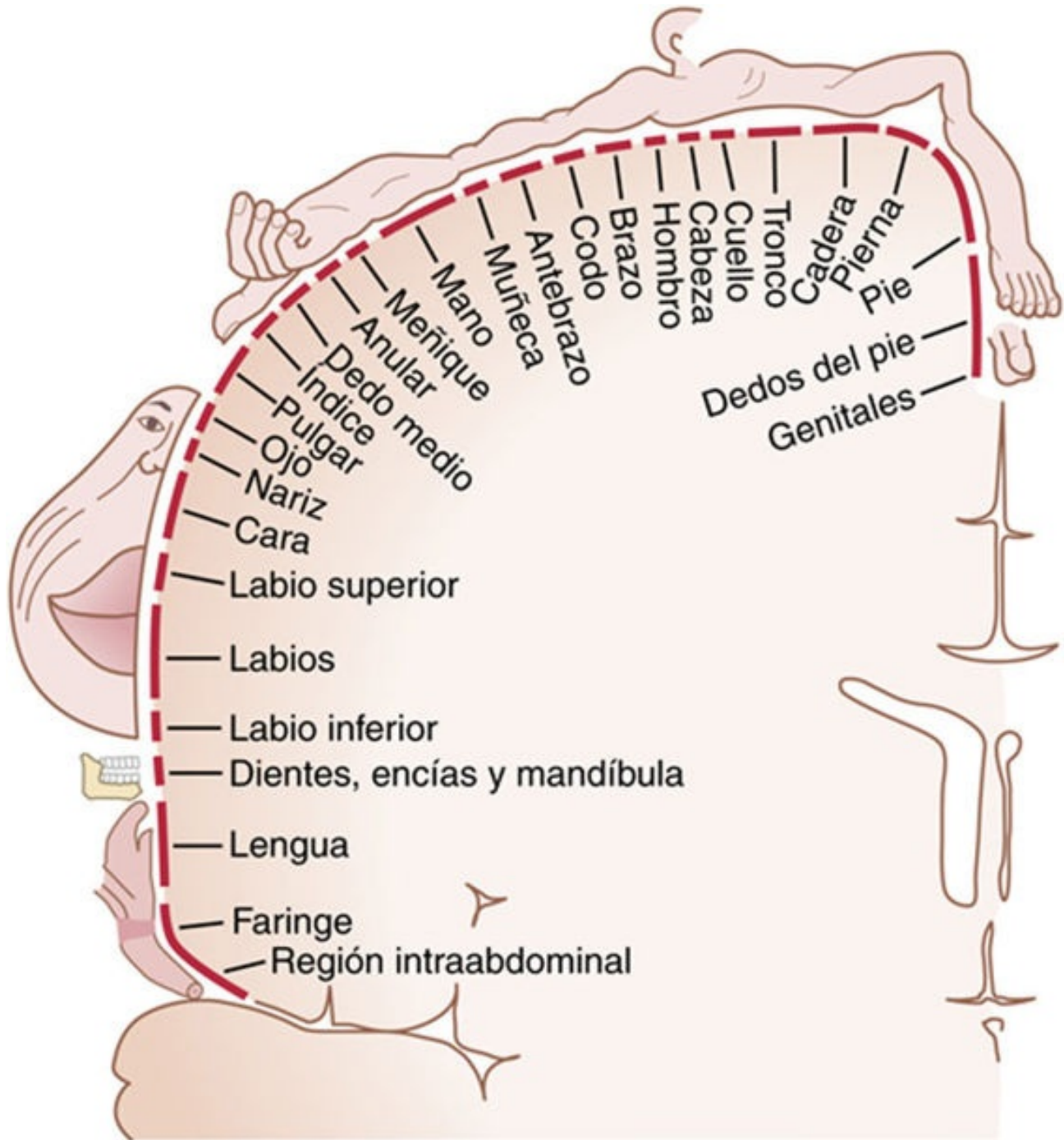


FIGURA 48-7 Representación de las diferentes regiones del cuerpo en el área somatosensitiva I de la corteza. (Tomado de Penfield W, Rasmussen T: Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function. New York: Hafner, 1968.)

Algunas regiones están representadas por grandes zonas en la corteza somática (la mayor corresponde a los labios, seguida por la cara y el pulgar), mientras que el tronco y la parte inferior del cuerpo están representados por una zona relativamente pequeña. Los tamaños de estos territorios son directamente proporcionales al número de receptores sensitivos especializados en cada zona periférica respectiva del organismo. Por ejemplo, en los labios y en el pulgar hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas especializadas, mientras que en la piel del tronco solo están presentes unas

pocas.

Cabe observar también que la cabeza está representada en la porción más lateral del área somatosensitiva I y la parte inferior del cuerpo en la zona medial.

Capas de la corteza somatosensitiva y su función

La corteza cerebral contiene *seis* capas de neuronas, comenzando por la capa I próxima a la superficie cerebral y siguiendo cada vez por zonas más profundas hasta la capa VI, según se observa en la [figura 48-8](#). Como cabría esperar, las neuronas de cada capa ejecutan funciones diferentes a las de las otras. Algunas de ellas son las siguientes:

1. La señal sensitiva entrante excita en primer lugar la capa neuronal IV; a continuación, se propaga hacia la superficie de la corteza y también hacia otras capas más profundas.
2. Las capas I y II reciben señales de entrada difusas inespecíficas procedentes de los centros inferiores del encéfalo, que facilitan regiones corticales específicas; este sistema se describe en el [capítulo 58](#). Dicha proyección controla básicamente el nivel general de excitabilidad de las regiones respectivas estimuladas.
3. Las neuronas de las capas II y III envían axones hacia las porciones emparentadas entre sí de la corteza cerebral en el lado opuesto del cerebro a través del *cuerpo calloso*.
4. Las neuronas de las capas V y VI mandan axones hacia las partes más profundas del sistema nervioso. Las de la capa V en general son mayores y proyectan hacia zonas más alejadas, como los ganglios basales, el tronco del encéfalo y la médula espinal, donde controlan la transmisión de la señal. Desde la capa VI, un número especialmente grande de axones se extiende hacia el tálamo, suministrando señales corticales, que interaccionan con las señales sensitivas de entrada que llegan al tálamo, y sirven para regular sus niveles excitadores.

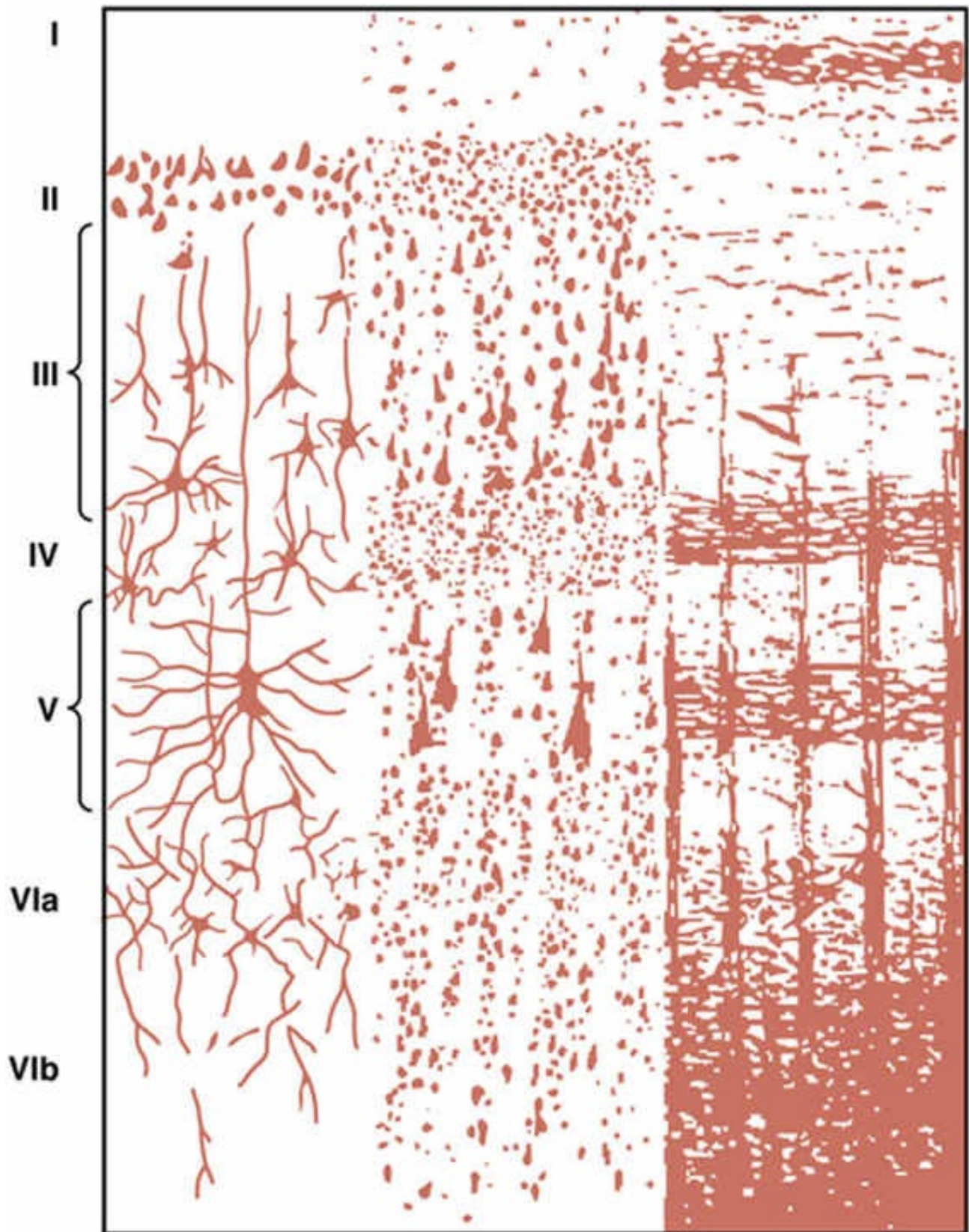


FIGURA 48-8 Estructura de la corteza cerebral. I, capa molecular; II, capa granular externa; III, capa de células piramidales pequeñas; IV, capa granular interna; V, capa de células piramidales grandes, y VI, capa de células fusiformes o polimorfas. (Tomado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

La corteza sensitiva está organizada en columnas verticales de neuronas; cada columna detecta un lugar sensitivo diferente en el cuerpo con una modalidad sensitiva específica

Desde el punto de vista funcional, las neuronas de la corteza somatosensitiva están dispuestas formando columnas verticales que se extienden a lo largo de las seis capas corticales, con un diámetro de 0,3 a 0,5 mm y un contenido quizá de 10.000 somas neuronales. Cada una de estas columnas se dedica a una sola modalidad sensitiva específica: algunas columnas responden a los receptores de estiramiento que rodean a las articulaciones, otras a la estimulación de los receptores táctiles pilosos, o a los distintos puntos de presión localizados en la piel, etc. En la capa IV, donde llegan primero las señales sensitivas de entrada a la corteza, las columnas neuronales funcionan casi separadas por completo una de otra. A otros niveles, se producen interacciones que sirven para iniciar el análisis de los significados portados por las señales sensitivas.

En los 5 a 10 mm más anteriores de la circunvolución poscentral, situados en el área 3A de Brodmann en la profundidad de la cisura central, una porción especialmente grande de las columnas verticales responde a los receptores de estiramiento articulares, tendinosos y musculares. Muchas de las señales procedentes de estas columnas sensitivas se difunden después en sentido anterior, directamente a la corteza motora localizada justo por delante de la cisura central; así, desempeñan un papel fundamental en el control de las señales motoras de salida que activan secuencias de contracción muscular.

A medida que uno se aleja hacia atrás en el área somatosensitiva I, las columnas verticales responden cada vez más a los receptores cutáneos de adaptación lenta, y yendo todavía más hacia atrás, crece el número de columnas sensibles a la presión profunda.

En la porción más posterior del área somatosensitiva I, aproximadamente el 6% de las columnas verticales responde solo cuando un estímulo se desplaza a través de la piel en una dirección particular. Por tanto, este es un orden de interpretación de las señales sensitivas aún superior; el proceso se vuelve todavía más complejo cuando las señales se diseminan más lejos en sentido posterior desde el área somatosensitiva I hacia la corteza parietal, una zona llamada *área de asociación somatosensitiva*, según comentamos más adelante.

Funciones del área somatosensitiva I

La resección bilateral generalizada del área somatosensitiva I provoca la desaparición de los siguientes tipos de evaluación sensitiva:

1. La persona es incapaz de localizar las diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, sí puede hacerlo de un modo rudimentario, como en una mano concreta, en un gran nivel del tronco o en una de las piernas. Por tanto, está claro que el tronco del encéfalo, el tálamo o porciones de la corteza que normalmente no se consideran relacionadas con la sensibilidad somática pueden lograr cierto grado de localización.
2. La persona es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo.
3. La persona es incapaz de valorar el peso de los objetos.
4. La persona es incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Este trastorno se llama *astereognosia*.
5. La persona es incapaz de valorar la textura de los materiales porque este tipo de evaluación depende de sensaciones muy críticas originadas por el movimiento de los dedos sobre la superficie que se pretende explorar.

Obsérvese que en la lista no se dice nada sobre la desaparición de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Ante una ausencia específica solo del área somatosensitiva I, aún se conserva la apreciación de estas modalidades sensitivas en lo que atañe a su cualidad y su intensidad. Sin

embargo, las sensaciones están poco delimitadas, lo que indica que la *localización* del dolor y la temperatura dependen enormemente del mapa topográfico corporal existente en el área somatosensitiva I para rastrear su fuente.

Áreas de asociación somatosensitiva

Las áreas 5 y 7 de Brodmann de la corteza cerebral, situadas en la corteza parietal detrás del área somatosensitiva I (v. **fig. 48-5**), ocupan un lugar importante en la labor de descifrar los significados más profundos de la información sensitiva en las áreas somatosensitivas. Por tanto, se las denomina *áreas de asociación somatosensitiva*.

La estimulación eléctrica de un área de asociación somatosensitiva a veces puede provocar que una persona despierta experimente una sensación corporal compleja, que en ocasiones llega incluso a la «percepción» de un objeto como un cuchillo o una pelota. Por tanto, parece claro que su función consiste en combinar información procedente de múltiples puntos repartidos por el área somatosensitiva primaria para desvelar su significado. Esta situación también encaja con la disposición anatómica de los fascículos neuronales que penetran en el área de asociación somatosensitiva, porque recibe señales desde: 1) el área somatosensitiva I; 2) los núcleos ventrobasales del tálamo; 3) otras zonas talámicas; 4) la corteza visual, y 5) la corteza auditiva.

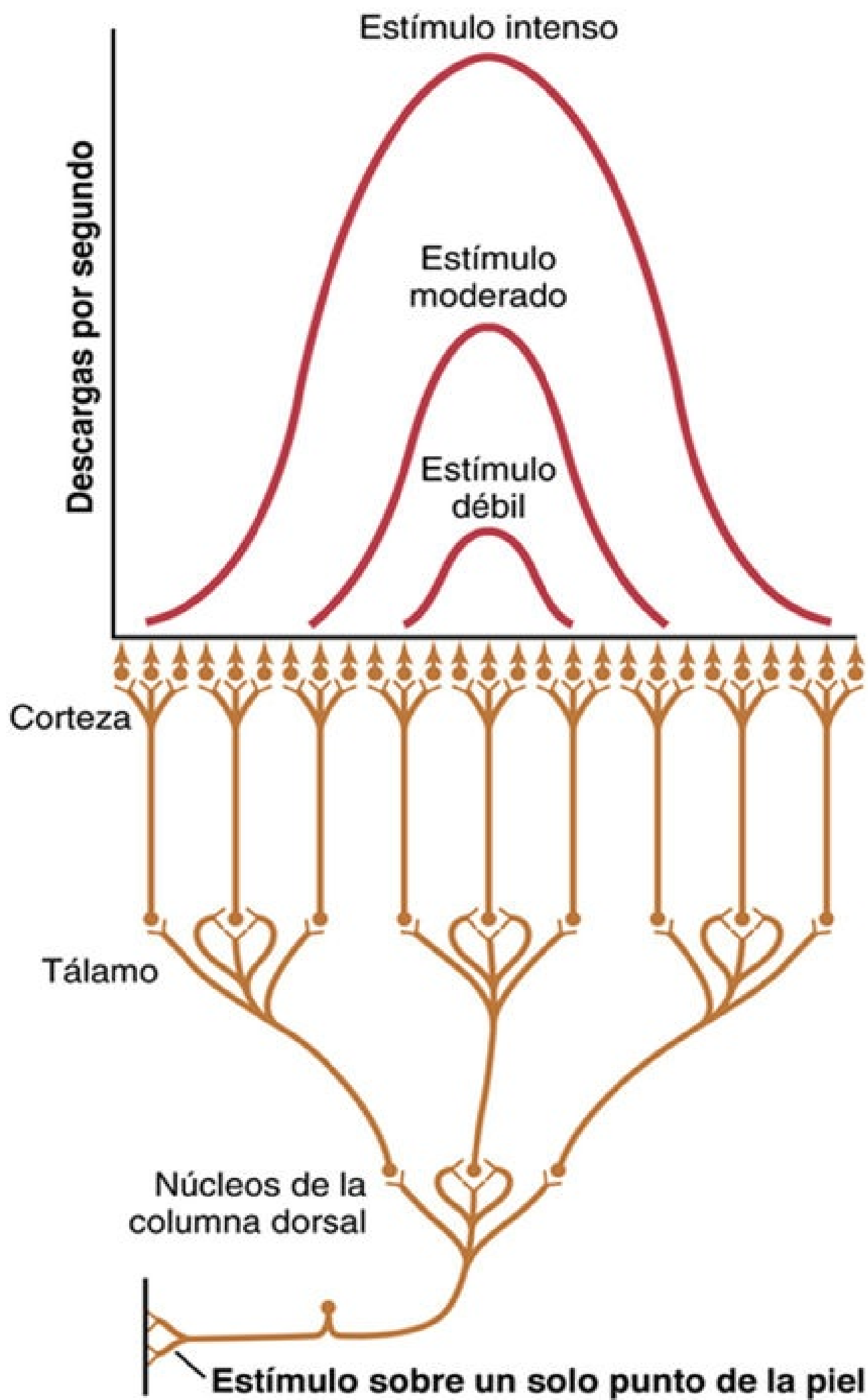
Efecto de la resección del área de asociación somatosensitiva: amorfosíntesis

Cuando se elimina el área de asociación somatosensitiva en un lado del cerebro, la persona pierde la capacidad de reconocer objetos y formas complejas percibidos por el lado opuesto del cuerpo. Además, se ve privada de gran parte del sentido de la forma correspondiente a su propio cuerpo o a las partes corporales pertenecientes al lado contrario. En realidad, básicamente hace caso omiso del lado opuesto de su cuerpo: es decir, se olvida de que está allí. Por tanto, a menudo tampoco se acuerda de utilizar el otro lado para las funciones motoras. En este mismo sentido, al percibir los objetos, tiende a identificar solo una de sus mitades y ni siquiera recuerda que existe la otra. Este complejo déficit sensitivo se llama *amorfosíntesis*.

Características generales de la transmisión y el análisis de las señales en el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Circuito neuronal básico en el sistema de la columna dorsal- lemnisco medial

La porción inferior de la **figura 48-9** muestra la organización básica que presenta el circuito neuronal de la vía de las columnas dorsales en la médula espinal, poniendo de manifiesto que existe una divergencia en cada etapa sináptica. Las curvas de la parte superior de la imagen indican que las neuronas corticales con un mayor grado de descarga son las que ocupan una zona central del «campo» cortical correspondiente a cada receptor respectivo. Por tanto, un estímulo débil solo causa el disparo de las neuronas más centrales. Otro más intenso provoca el disparo de más neuronas aún, pero las del centro descargan a una frecuencia considerablemente superior que las que se encuentran más alejadas.



Distinción entre dos puntos

Un método empleado a menudo para verificar la propiedad táctil de la distinción consiste en determinar la denominada capacidad discriminatoria entre «dos puntos» de una persona. En esta prueba se presiona suavemente la piel con dos agujas al mismo tiempo y la persona señala si siente el estímulo de uno o de dos puntos. En las yemas de los dedos pueden distinguirse normalmente dos puntos independientes incluso cuando las agujas se acercan hasta 1 a 2 mm de distancia. Sin embargo, en la espalda, normalmente han de estar separadas de 30 a 70 mm antes de llegar a detectarse dos puntos distintos. La razón de esta discrepancia reside en la cantidad diferente de receptores táctiles especializados que existe entre estas dos regiones.

La **figura 48-10** ofrece el mecanismo por el que la vía de la columna dorsal (lo mismo que todas las demás vías sensitivas) transmite la información que sirve para distinguir entre dos puntos. Esta imagen muestra dos puntos adyacentes de la piel que reciben un estímulo intenso, así como las áreas de la corteza somatosensitiva (muy ampliada) que resultan excitadas por las señales procedentes de los dos puntos estimulados. La curva azul indica el patrón espacial de la activación cortical cuando los dos puntos de la piel son estimulados a la vez. Obsérvese que la zona de excitación resultante posee dos máximos independientes. Estos dos picos, separados por un valle, permiten que la corteza sensitiva detecte la presencia de dos puntos de estimulación, en vez de uno solo. La capacidad del sistema sensitivo para distinguir esta situación experimenta la poderosa influencia de otro mecanismo, la *inhibición lateral*, según se explica en el próximo apartado.

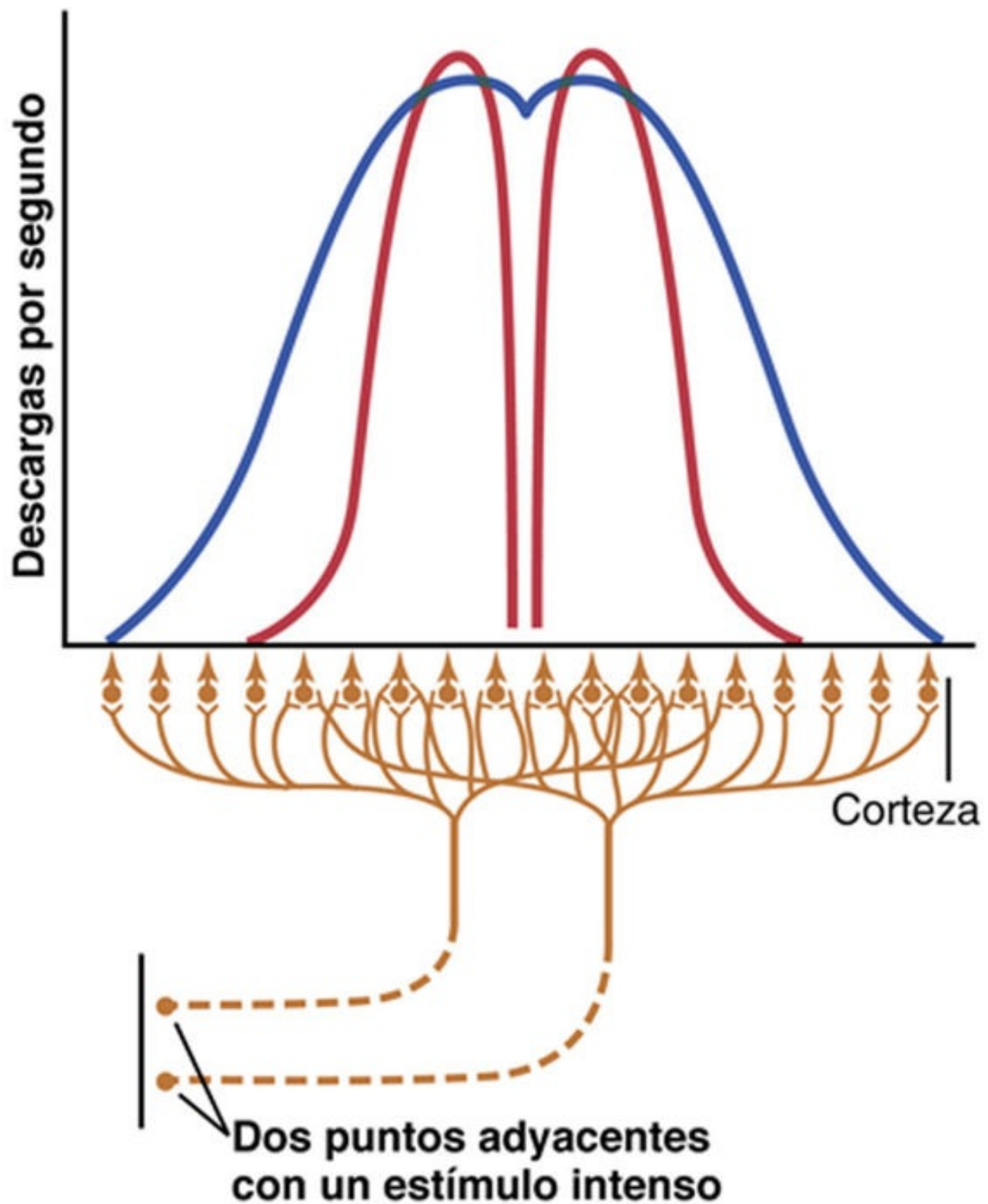


FIGURA 48-10 Transmisión de señales hacia la corteza a partir de dos estímulos puntuales adyacentes. La *curva azul* representa el patrón de estimulación cortical sin inhibición «circundante» y las *dos curvas rojas* el patrón cuando existe la inhibición «circundante».

Efecto de la inhibición lateral (también denominada inhibición circundante) que incrementa el grado de contraste en el patrón espacial percibido

Según se señaló en el [capítulo 47](#), prácticamente todas las vías sensitivas, al excitarse, dan origen simultáneamente a señales *inhibidoras* laterales; estas señales se propagan hacia los lados de la señal excitadora e inhiben las neuronas adyacentes. Por ejemplo, piense en una neurona excitada perteneciente a un núcleo de la columna dorsal. Aparte de la señal excitadora central, otras vías

laterales cortas transmiten señales inhibitoras hacia las neuronas vecinas, es decir, estas señales atraviesan otras interneuronas que segregan un transmisor inhibitor.

La importancia de la *inhibición lateral* reside en que bloquea la dispersión lateral de las señales excitadoras y, por tanto, acentúa el grado de contraste en el patrón sensitivo percibido por la corteza cerebral.

En el caso del sistema de la columna dorsal, las señales inhibitoras laterales están presentes en cada etapa sináptica; por ejemplo, en: 1) los núcleos de la columna dorsal del bulbo raquídeo; 2) los núcleos ventrobasales del tálamo, y 3) la propia corteza. A cada uno de estos niveles, la inhibición lateral sirve para obstaculizar la diseminación lateral de la señal excitadora. A raíz de ello, quedan resaltados los máximos de excitación, y gran parte de la estimulación difusa adyacente resulta bloqueada. Este efecto está representado por las dos curvas rojas de la **figura 48-10**, que muestran la separación completa de los picos cuando la intensidad de la inhibición lateral es grande.

Transmisión de sensaciones repetitivas y con variaciones rápidas

El sistema de la columna dorsal también tiene una importancia especial para informar al sistema sensitivo sobre la producción de cambios rápidos en las condiciones periféricas. A partir de los potenciales de acción recogidos, este elemento es capaz de identificar una variación de estímulos que suceda hasta en 1/400 de segundo.

Sensibilidad vibratoria

Las señales vibratorias presentan un carácter repetitivo rápido y pueden detectarse como tales hasta 700 ciclos/s. Las de mayor frecuencia se originan en los corpúsculos de Pacini de la piel y de los tejidos más profundos, pero las de menor frecuencia (por debajo de unos 200 por segundo) pueden surgir también en los corpúsculos de Meissner. Estas señales solo se transmiten por la vía de la columna dorsal. Por esta razón, la aplicación de un estímulo vibratorio (p. ej., con un «diapasón») a las diferentes porciones periféricas del cuerpo constituye un instrumento importante empleado por los neurólogos para examinar la integridad funcional de las columnas dorsales.

Interpretación de la intensidad de los estímulos sensitivos

El objetivo final de la mayor parte de la estimulación sensitiva consiste en informar a la psique sobre el estado del cuerpo y su entorno. Por tanto, es importante que comentemos brevemente algunos de los principios relacionados con la transmisión de la *intensidad de los estímulos* sensitivos hacia los niveles superiores del sistema nervioso.

¿Cómo es posible que el sistema sensitivo transmita experiencias de este carácter que poseen una intensidad tremendamente variable? Por ejemplo, el sistema auditivo es capaz de detectar el susurro más débil posible pero también de discernir los significados de un sonido explosivo, aun cuando las intensidades de estas dos experiencias pueden variar más de 10.000 millones de veces; los ojos pueden ver imágenes visuales con una intensidad luminosa que abarca hasta medio millón de veces, y la piel identificar diferencias de presión de 10.000 a 100.000 veces.

Como explicación parcial de estos efectos, la **figura 47-4** del capítulo anterior muestra la relación entre el potencial de receptor producido por el corpúsculo de Pacini y la intensidad del estímulo sensitivo. A una intensidad baja, un pequeño cambio incrementa notablemente el potencial, mientras que a los niveles altos, el potencial de receptor solo sufre ya aumentos ligeros. Por tanto, el

corpúsculo de Pacini es capaz de medir con precisión *cambios* sumamente minúsculos del estímulo a unos niveles de intensidad bajos, pero a los niveles altos la modificación ha de ser mucho mayor para suscitar el mismo grado de *cambio* en el potencial de receptor.

El mecanismo de transducción para detectar el sonido en la cóclea del oído pone de manifiesto aún otro método más que permite separar gradaciones en la intensidad del estímulo. Cuando el sonido estimula un punto específico de la membrana basilar, si es débil solo activa aquellas células ciliadas situadas en el lugar de máxima vibración sonora. Sin embargo, a medida que se eleva su intensidad, también van estimulándose muchas más células ciliadas alejándose en cada dirección del punto de máxima vibración. Por tanto, las señales se transmiten por un número cada vez mayor de fibras nerviosas, lo que constituye otro mecanismo añadido por el que se comunica la intensidad del estímulo al sistema nervioso central. Este método, sumado al efecto directo de la intensidad del estímulo sobre la frecuencia de impulsos en cada fibra nerviosa, además de otros mecanismos diferentes, permite que algunos sistemas sensitivos operen con una fidelidad razonable a unos niveles de intensidad del estímulo que presentan variaciones hasta de millones de veces.

Importancia de la tremenda gama de intensidades para la recepción sensitiva

Si no fuera por la tremenda gama de intensidades que podemos experimentar en la recepción sensitiva, los diversos sistemas sensitivos estarían operando la mayoría de las veces dentro de un intervalo erróneo. Este principio queda patente en los intentos de corregir la exposición lumínica sin utilizar un fotómetro cuando la mayoría de las personas toman una fotografía con una cámara. Si se deja en manos de un juicio intuitivo sobre la intensidad de la luz, una persona casi siempre sobreexpone la película los días luminosos y la subexpone profundamente al crepúsculo. Con todo, esa persona es capaz de distinguir con gran detalle mediante sus propios ojos los objetos visuales iluminados por un sol radiante o durante el ocaso; la cámara no puede realizar esta discriminación si no se somete a una manipulación muy especial debido al estrecho margen crítico de intensidad lumínica impuesto para la exposición correcta de la película.

Estimación de la intensidad de los estímulos

Principio de Weber-Fechner: detección de la «proporción» en la potencia de un estímulo

A mediados del siglo ^{xix}, Weber primero y Fechner después propusieron el principio de que *las gradaciones en la potencia del estímulo se distinguen en proporción aproximada al logaritmo de esta potencia*. Es decir, una persona que esté sujetando 30 g de peso con la mano apenas puede detectar un aumento de 1 g más, y, cuando ya esté sosteniendo 300 g, prácticamente será incapaz de descubrir un aumento de 10 g de peso. Por tanto, en este caso, la *proporción* de cambio necesaria en la potencia del estímulo para su detección permanece básicamente constante, de 1 a 30, que es lo que significa el principio logarítmico. Para expresar este principio desde un punto de vista matemático:

$$\text{Potencia de la señal interpretada} = \text{Log (Estímulo)} + \text{Constante}$$

Más recientemente, ha quedado patente que el principio de Weber-Fechner es exacto en sentido cuantitativo únicamente para las intensidades más altas de las experiencias sensitivas visual, auditiva y cutánea, y solo se aplica con problemas a la mayoría de los demás tipos de experiencia sensitiva. Con todo, aún sigue siendo interesante recordarlo, porque subraya que cuanto mayor sea la intensidad sensitiva de partida, más amplio ha de ser el cambio añadido para que lo detecte la psique.

Ley de la potencia

Otro intento efectuado por los psicofisiólogos con el fin de descubrir una relación matemática aceptable es la fórmula siguiente, conocida como *ley de la potencia*.

$$\text{Potencia de la señal interpretada} = K \times (\text{Estímulo} - k)^y$$

En esta fórmula, el exponente y y las constantes K y k son diferentes para cada tipo de sensación.

Cuando la relación expresada por esta ley de la potencia se trace en una gráfica mediante coordenadas bilogarítmicas, según se observa en la **figura 48-11**, y cuando se obtengan unos valores cuantitativos adecuados para las constantes y , K y k , será posible conseguir una relación lineal entre la potencia del estímulo interpretado y la del estímulo real a lo largo de un gran intervalo casi para cualquier tipo de percepción sensitiva.

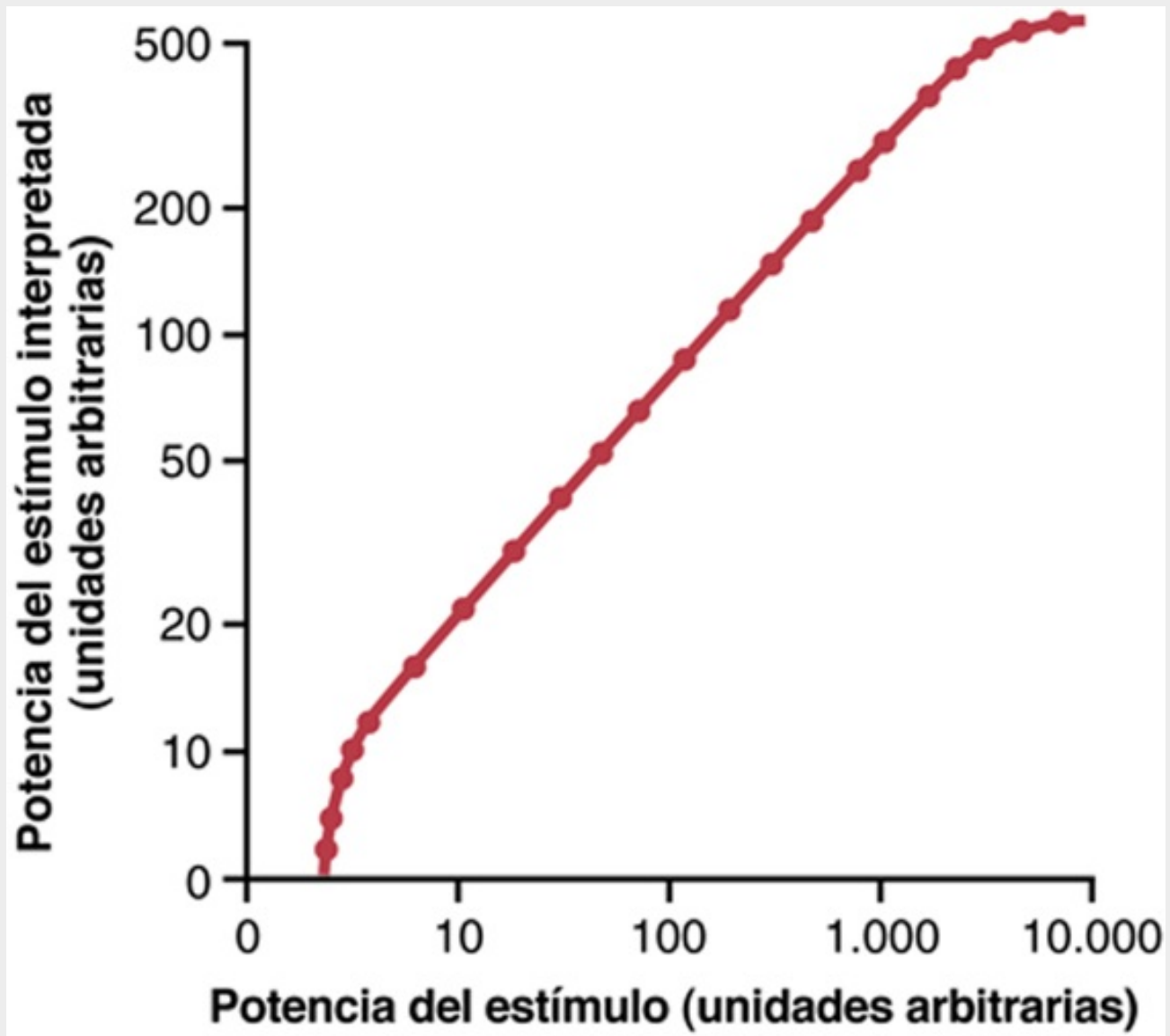


FIGURA 48-11 Expresión gráfica de la relación de la «ley de la potencia» entre la intensidad del estímulo real y la que la psique interpreta. Obsérvese que la ley de la potencia no es válida con una intensidad del estímulo muy débil o muy grande.

Sensibilidades posicionales

Las *sensibilidades posicionales* también se denominan a menudo *sensibilidades propioceptivas* y pueden dividirse en dos subtipos: 1) *sensibilidad posicional estática*, que significa la percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo unas respecto a otras, y 2) *velocidad de la sensibilidad al movimiento*, también llamada *cinestesia* o *propiocepción dinámica*.

Receptores sensitivos posicionales

El conocimiento de la posición, tanto estática como dinámica, depende de la información sobre el grado de angulación de todas las articulaciones en cualquiera de los planos y sus velocidades de cambio. Por tanto, son múltiples los diferentes tipos de receptores que sirven para determinar la angulación articular y que se emplean en conjunto dentro de la sensibilidad posicional. Intervienen tanto receptores táctiles cutáneos como receptores profundos cercanos a las articulaciones. En el caso de los dedos de la mano, donde los receptores cutáneos son muy abundantes, se cree que hasta la mitad de la identificación posicional depende de su detección. A la inversa, en la mayoría de las articulaciones grandes del cuerpo, los receptores profundos cobran mayor trascendencia.

Entre los receptores más relevantes que sirven para determinar la angulación articular en el recorrido medio del movimiento figuran los *husos musculares*. También resultan importantísimos como medio en el control del movimiento muscular, según veremos en el [capítulo 55](#). Cuando cambia el ángulo de una articulación, algunos músculos se extienden mientras que otros se relajan, y la información neta de estiramiento procedente de los husos se transmite hacia el sistema computacional de la médula espinal y a las regiones más altas del sistema de las columnas dorsales con objeto de descifrar las angulaciones articulares.

En la angulación extrema de una articulación, el estiramiento de los ligamentos y los tejidos profundos que la rodean constituye un factor añadido importante para determinar la posición. Los tipos de terminaciones sensitivas utilizadas con este fin son los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini y otros receptores semejantes a los tendinosos de Golgi que aparecen en los tendones musculares.

Los corpúsculos de Pacini y los husos musculares están especialmente adaptados para detectar una velocidad de cambio rápida. Es probable que se trate de los receptores con una mayor responsabilidad de averiguar la velocidad del movimiento.

Procesamiento de la información sobre la sensibilidad posicional en la vía de la columna dorsal-lemnisco medial

Si uno se remite a la [figura 48-12](#), se ve que las *neuronas talámicas* que responden a la rotación articular pertenecen a dos categorías: 1) las que presentan una máxima estimulación cuando la articulación se halla en rotación plena, y 2) las que la presentan cuando está en la rotación mínima. Por tanto, las señales procedentes de cada receptor articular se emplean para decirle al psiquismo cuál es el grado de rotación de una articulación.

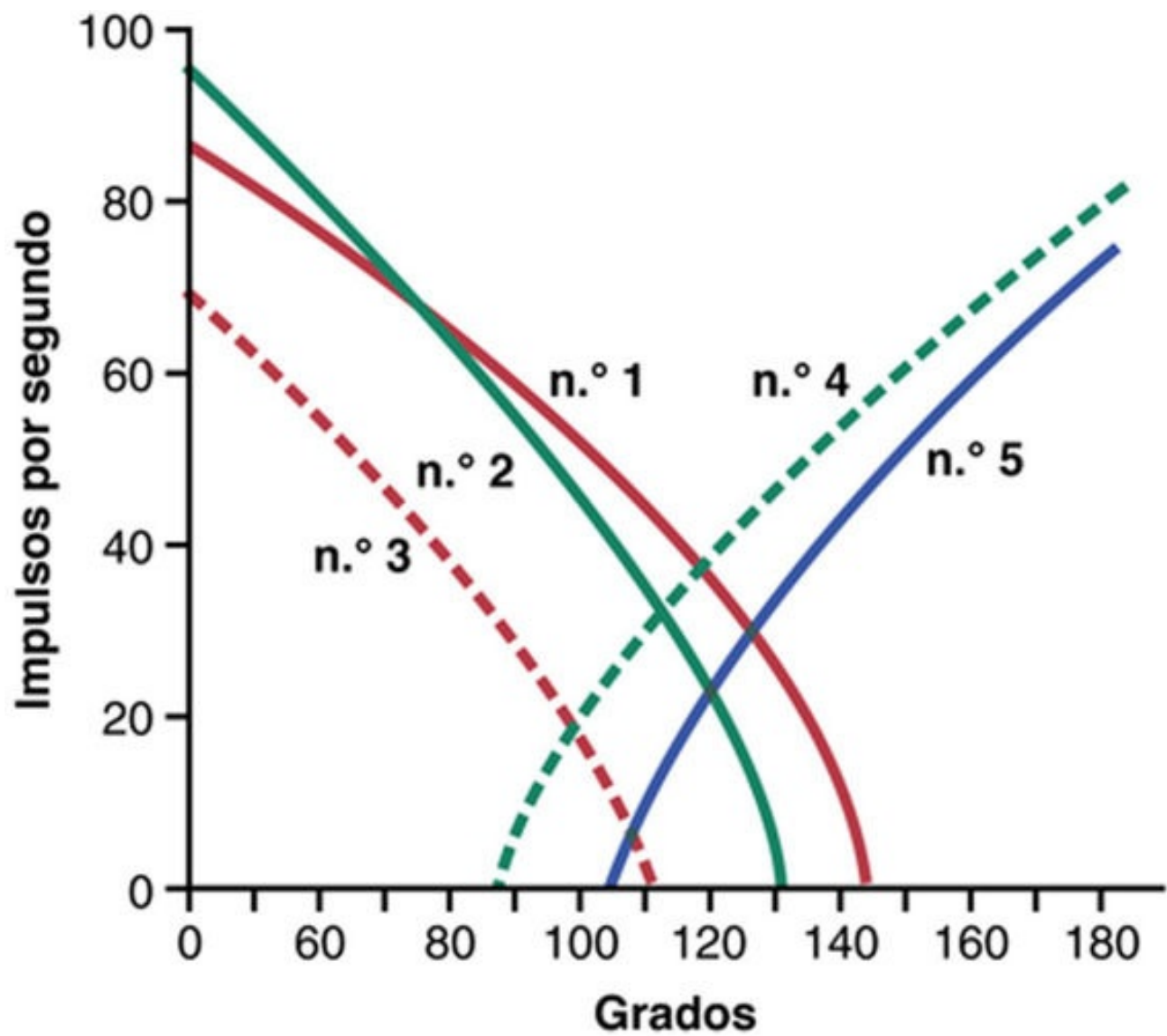


FIGURA 48-12 Respuestas típicas de cinco neuronas talámicas diferentes en el complejo ventrobasal del tálamo cuando la articulación de la rodilla recorre toda su amplitud de movimiento. (Datos tomados de Mountcastle VB, Poggio GF, Werner G: The relation of thalamic cell response to peripheral stimuli varied over an intensive continuum. J Neurophysiol 26:807, 1963.)

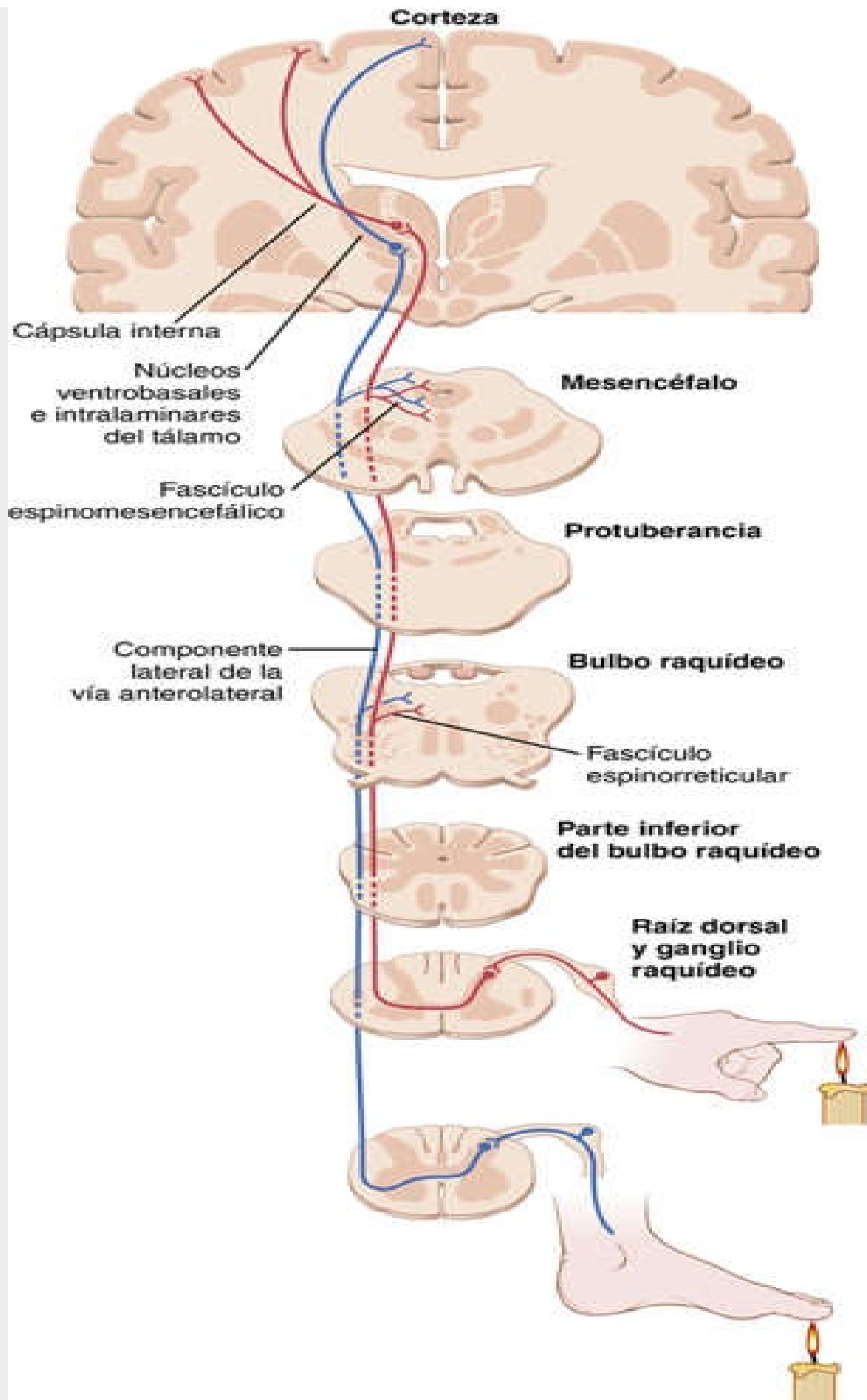
Transmisión de señales sensitivas menos esenciales por la vía anterolateral

La vía anterolateral, encargada de la transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula espinal y en dirección al encéfalo, al revés que la vía de la columna dorsal, transporta unos tipos que no requieren una localización muy diferenciada de la fuente de origen ni tampoco una distinción en cuanto a las gradaciones finas de intensidad. Estos tipos de señales consisten en el dolor, calor, frío, tacto grosero, cosquilleo, picor y sensaciones sexuales. En el [capítulo 49](#) se exponen de forma específica las sensaciones de dolor y temperatura.

Anatomía de la vía anterolateral

Las *fibras anterolaterales de la médula espinal* se originan sobre todo en las láminas I, IV, V y VI del asta dorsal (v. **fig. 48-2**). Estas láminas ocupan el lugar en el que acaban muchas de las fibras nerviosas sensitivas de la raíz dorsal después de entrar en la médula.

Según se observa en la **figura 48-13**, las fibras anterolaterales cruzan de inmediato por la *comisura anterior* de la médula hacia las *columnas blancas anterior y lateral* del lado opuesto, donde giran en sentido ascendente hacia el encéfalo a través de los *fascículos espinotalámicos anterior y lateral*.



La estación terminal superior de los dos fascículos espinotalámicos básicamente es doble: 1) a través de los *núcleos de la formación reticular en el tronco del encéfalo*, y 2) en dos complejos nucleares diferentes del tálamo, el *complejo ventrobasal* y los *núcleos intralaminares*. En general, las señales táctiles se transmiten sobre todo hacia el complejo ventrobasal, y finalizan en algunos de los mismos núcleos talámicos en que también acaban las de la columna dorsal. Desde aquí se mandan hacia la corteza somatosensitiva junto a las de la columna dorsal.

Por el contrario, solo una pequeña fracción de las señales dolorosas es la que proyecta directamente hacia el complejo ventrobasal del tálamo. En vez de esto, la mayoría terminan en los núcleos de la formación reticular en el tronco del encéfalo y desde allí siguen hacia los núcleos intralaminares del tálamo, donde vuelven a procesarse las señales de dolor, según se explica con mayor detalle en el capítulo 49.

Características de la transmisión por la vía anterolateral

En general, los mismos principios que sirven para el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial se aplican a la transmisión por la vía anterolateral, exceptuando las siguientes diferencias: 1) la velocidad de transmisión solo llega a un tercio o la mitad de la que posee el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, y oscila entre 8 y 40 m/s; 2) el grado de localización espacial de las señales es escaso; 3) la gradación de las intensidades también es mucho menos precisa, y en la mayoría de las sensaciones se identifican de 10 a 20, en vez de alcanzar las 100 como el sistema de la columna dorsal, y 4) la capacidad para transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala.

Por tanto, resulta evidente que el sistema anterolateral es un tipo de vía de transmisión más burdo que el de la columna dorsal-lemnisco medial. Aun así, ciertas modalidades de sensibilidad solo se transmiten a través del primero, sin ninguna intervención de este último. Es el caso del dolor, la temperatura, el cosquilleo, el picor y las sensaciones sexuales, además del tacto grosero y la presión.

Algunos aspectos especiales del funcionamiento somatosensitivo

Función del tálamo en la sensibilidad somática

Cuando se destruye la corteza somatosensitiva de un ser humano, esa persona pierde las sensibilidades táctiles más críticas, pero recupera un ligero grado de sensibilidad táctil grosera. Por tanto, debe suponerse que el tálamo (lo mismo que otros centros inferiores) posee una pequeña capacidad de distinguir las sensaciones táctiles, aun cuando normalmente se dedica sobre todo a transmitir este tipo de información hacia la corteza.

En cambio, la desaparición de la corteza somatosensitiva ejerce un efecto escaso sobre la percepción individual de las sensaciones dolorosas y solo un efecto moderado sobre la percepción de la temperatura. Por tanto, la parte baja del tronco del encéfalo, el tálamo y otras regiones basales del encéfalo emparentadas con ellas representan un papel dominante en el discernimiento de estas sensibilidades. Es interesante que dichas modalidades aparezcan muy pronto en el curso del desarrollo filogénico de los animales, mientras que las sensibilidades táctiles críticas y la corteza somatosensitiva sean fenómenos tardíos.

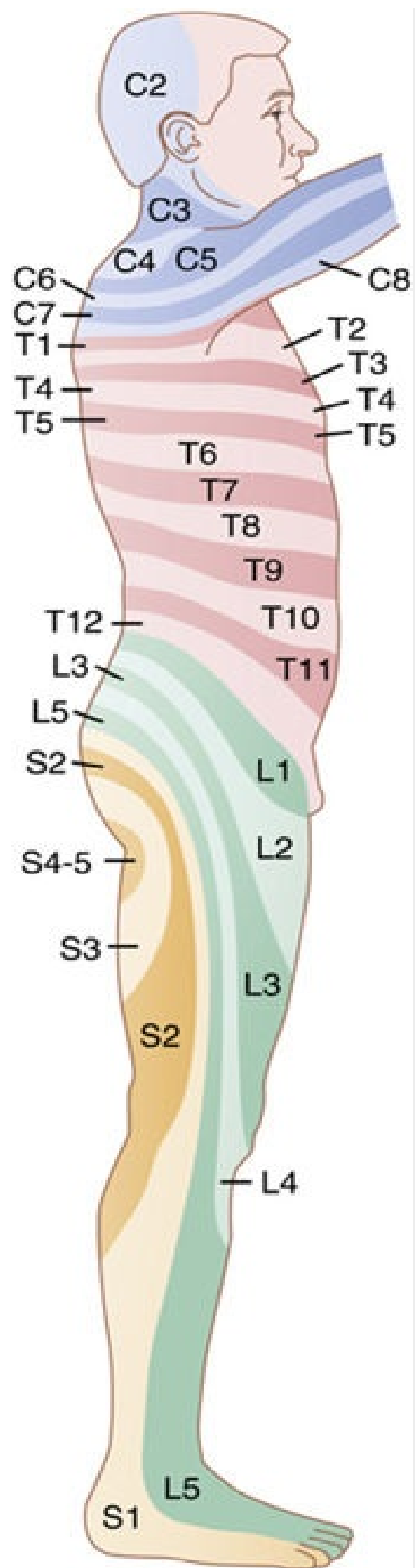
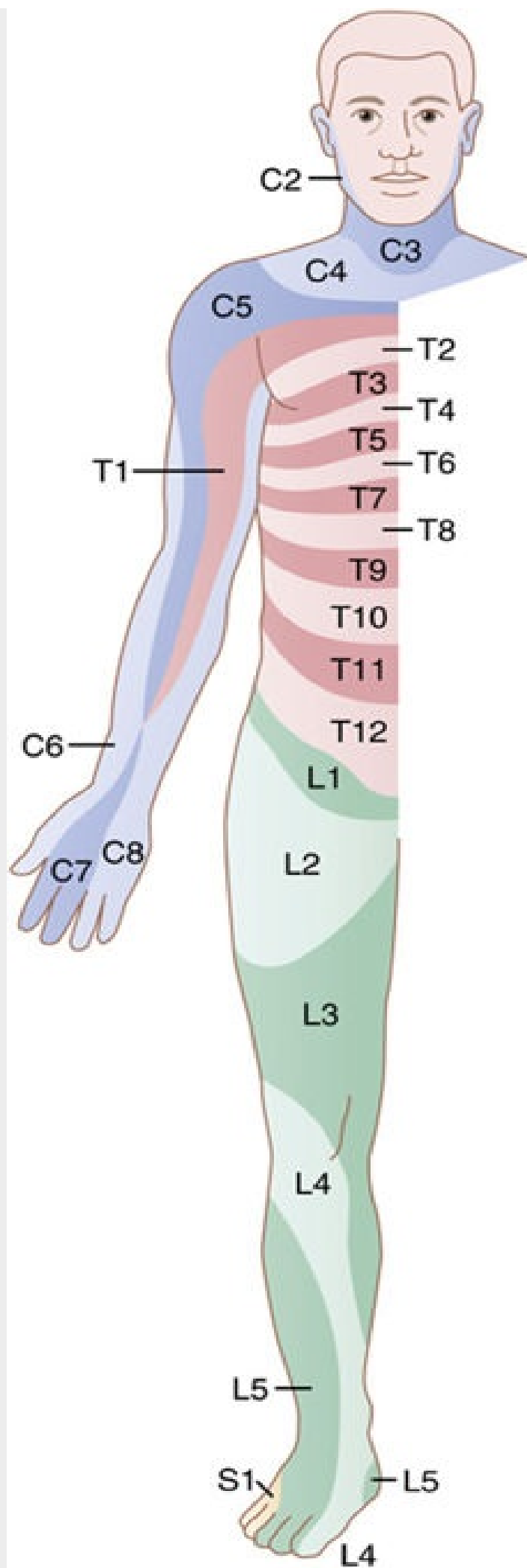
Control cortical de la sensibilidad sensitiva: señales «corticófugas»

Además de la información somatosensitiva transmitida desde la periferia hacia el cerebro, las señales *corticófugas* siguen un sentido retrógrado desde la corteza cerebral hacia las estaciones de relevo sensitivo inferiores en el tálamo, el bulbo raquídeo y la médula espinal; se encargan de controlar la intensidad de la sensibilidad que presentan las entradas sensitivas.

Las señales corticófugas tienen un carácter inhibitor casi en su integridad, de modo que cuando la intensidad de la entrada sensitiva adquiere demasiado volumen, su intervención reduce la transmisión automáticamente en los núcleos de relevo. Esta acción genera dos efectos: en primer lugar, disminuye la dispersión lateral de las señales sensitivas hacia las neuronas adyacentes y, por tanto, acentúa el grado de nitidez en el patrón de la señal. En segundo lugar, mantiene al sistema sensitivo operando dentro de unos márgenes de sensibilidad que no son tan bajos como para que las señales resulten inútiles ni tan altos como para que el sistema quede anegado por encima de su capacidad para diferenciar los patrones sensitivos. Este principio del control sensitivo corticófugo lo emplean todos los sistemas sensitivos, no solo el somático, según se explica en los capítulos siguientes.

Campos segmentarios de la sensación: dermatomas

Cada nervio raquídeo se encarga de un «campo segmentario» de la piel denominado *dermatoma*. En la **figura 48-14** se ofrecen los diversos dermatomas. En la imagen se recogen como si hubiera unos límites nítidos entre los dermatomas adyacentes, lo que dista mucho de la realidad porque existe un gran solapamiento entre un segmento y otro.



La **figura 48-14** muestra que la región anal del cuerpo corresponde al dermatoma del segmento medular más distal o dermatoma S5. En el embrión, esta es la zona de la cola y la porción más distal del organismo. Las piernas presentan su origen embrionario en los segmentos lumbares y sacros superiores (de L2 a S3), en vez de en los segmentos sacros distales, lo que resulta patente según el mapa de dermatomas. Es posible emplear este recurso según se ilustra en la **figura 48-14** para determinar el nivel de la médula espinal en el que se ha producido una lesión medular cuando quedan alteradas las sensaciones periféricas por la lesión.

Bibliografía

- Abraira VE, Ginty DD. The sensory neurons of touch. *Neuron*. 2013;79:618.
- Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA. Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. *Nat Neurosci*. 2014;17:175.
- Bizley JK, Cohen YE. The what, where and how of auditory-object perception. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:693.
- Bosco G, Poppele RE. Proprioception from a spinocerebellar perspective. *Physiol Rev*. 2001;81:539.
- Chadderton P, Schaefer AT, Williams SR, Margrie TW. Sensory-evoked synaptic integration in cerebellar and cerebral cortical neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:71.
- Chalfie M. Neurosensory mechanotransduction. *Nat Rev Mol Cell Biol*. 2009;10:44.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L. Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:139.
- Fontanini A, Katz DB. Behavioral states, network states, and sensory response variability. *J Neurophysiol*. 2008;100:1160.
- Fox K. Experience-dependent plasticity mechanisms for neural rehabilitation in somatosensory cortex. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*. 2009;364:369.
- Hsiao S. Central mechanisms of tactile shape perception. *Curr Opin Neurobiol*. 2008;18:418.
- Jeffrey J, Kim S, Chen ZF. Itch signaling in the nervous system. *Physiology (Bethesda)*. 2011;26:286.
- Johansson RS, Flanagan JR. Coding and use of tactile signals from the fingertips in object manipulation tasks. *Nat Rev Neurosci*. 2009;10:345.
- Kaas JH. Evolution of columns, modules, and domains in the neocortex of primates. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2012;109(Suppl 1):10655.
- LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M. Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci*. 2014;15:19.
- Pelli DG, Tillman KA. The uncrowded window of object recognition. *Nat Neurosci*. 2008;11:1129.
- Proske U, Gandevia SC. The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev*. 2012;92:1651.
- Suga N. Tuning shifts of the auditory system by corticocortical and corticofugal projections and conditioning. *Neurosci Biobehav Rev*. 2012;36:969.
- Wolpert DM, Diedrichsen J, Flanagan JR. Principles of sensorimotor learning. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:739.

CAPÍTULO 49

Sensibilidades somáticas: II. Dolor, cefalea y sensibilidad térmica

Muchas de las dolencias del cuerpo generan dolor. Además, la capacidad para diagnosticar las diferentes enfermedades depende en gran medida de los conocimientos que posea un médico sobre las diversas cualidades del dolor. Por estas razones, la primera parte de este capítulo está dedicada básicamente al dolor y a los fundamentos fisiológicos de algunos fenómenos clínicos asociados a él.

El dolor aparece siempre que cualquier tejido resulta dañado y hace que el individuo reaccione apartando el estímulo doloroso. Incluso una actividad tan sencilla como estar sentado durante un período prolongado sobre el isquion puede provocar una destrucción tisular debido a la ausencia de flujo sanguíneo en la piel que quede comprimida por el peso del cuerpo. Cuando la piel comienza a doler a raíz de la isquemia, la persona normalmente cambia el apoyo del peso inconscientemente. Sin embargo, alguien que haya perdido la sensibilidad dolorosa, como sucede después de una lesión en la médula espinal, no llega a sentir este efecto y, por tanto, no se mueve. Esta situación pronto deriva en una excoriación y en la descamación total de la piel en las zonas de presión.

Tipos de dolor y sus cualidades: dolor rápido y dolor lento

El dolor se ha clasificado en dos tipos fundamentales: *dolor rápido* y *dolor lento*. El dolor rápido se siente en cuestión de 0,1 s después de haber aplicado el estímulo correspondiente, mientras que el dolor lento no empieza hasta pasado un mínimo de 1 s y a continuación crece con lentitud a lo largo de muchos segundos y en ocasiones hasta minutos. Durante el desarrollo de este capítulo veremos que son diferentes las vías de conducción para estos dos tipos de dolor y que cada una de ellas posee unas cualidades específicas.

El dolor rápido también se describe con otros muchos nombres alternativos, como *dolor intenso*, *dolor punzante*, *dolor agudo* y *dolor eléctrico*. Este tipo de dolor se siente cuando se clava una aguja en la piel, cuando se corta con un cuchillo o cuando sufre una quemadura intensa. También se percibe cuando la piel se ve sometida a una sacudida eléctrica. El dolor rápido y agudo no se siente en los tejidos más profundos del organismo.

El dolor lento también se designa con muchos nombres, entre ellos *dolor lento urente*, *dolor sordo*, *dolor pulsátil*, *dolor nauseoso* y *dolor crónico*. Este tipo de dolor suele ir asociado a una *destrucción tisular*. El dolor lento tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado. Puede darse en la piel y casi también en cualquier tejido u órgano profundo.

Receptores para el dolor y su estimulación

Los receptores para el dolor son terminaciones nerviosas libres

Los receptores para el dolor de la piel y de otros tejidos siempre son terminaciones nerviosas libres. Se encuentran extendidos por las capas superficiales de la *piel* así como en ciertos tejidos internos, como el *periostio*, las *paredes arteriales*, las *superficies articulares*, y las *hoces* y la *tienda* en la bóveda craneal. La mayoría de los demás tejidos profundos no reciben más que terminaciones dispersas para el dolor; no obstante, cualquier daño tisular generalizado puede acumularse hasta originar el tipo de dolor sordo, crónico y lento en la mayoría de estas zonas.

Tres tipos de estímulos excitan los receptores para el dolor: mecánicos, térmicos y químicos

El dolor puede despertarse por múltiples tipos de estímulos, que se dividen en *estímulos dolorosos mecánicos*, *térmicos* y *químicos*. A grandes rasgos, el dolor rápido se suscita a partir de los tipos de estímulo mecánico y térmico, mientras que el dolor lento puede surgir con cualquiera de los tres.

Algunos de los productos que excitan el dolor de tipo químico son *bradicinina*, *serotonina*, *histamina*, *iones potasio*, *ácidos*, *acetilcolina* y *enzimas proteolíticas*. Además, las *prostaglandinas* y la *sustancia P* favorecen la sensibilidad de las terminaciones para el dolor, pero no las activan directamente. Los compuestos químicos resultan especialmente importantes para estimular el tipo de dolor lento y molesto que ocurre después de una lesión tisular.

Naturaleza no adaptativa de los receptores para el dolor

Al revés que la mayoría de los otros receptores sensitivos del cuerpo, la adaptación de los receptores para el dolor es muy escasa y a veces nula en absoluto. En realidad, bajo ciertas condiciones, la excitación de las fibras para el dolor crece cada vez más, sobre todo en el tipo lento, sordo, nauseoso, si el estímulo doloroso persiste. Este aumento de la sensibilidad en los receptores para el dolor se llama *hiperalgesia*. Puede comprenderse con rapidez la importancia que tiene esta falta de adaptación, pues permite que el dolor mantenga informada a la persona de la existencia de un estímulo perjudicial para los tejidos mientras su origen siga presente.

Velocidad de la lesión tisular como estímulo para el dolor

Cualquier persona media empieza a percibir dolor cuando la piel se calienta por encima de 45 °C, según se muestra en la **figura 49-1**. Esta también es la temperatura a la que comienzan a dañarse los tejidos por el calor; en efecto, al final acabarán quedando destruidos si la temperatura permanece por encima de este nivel indefinidamente. Por tanto, de inmediato salta a la vista que el dolor producido por el calor guarda una íntima relación con la *velocidad de la lesión tisular* y no con el daño total que ya haya sucedido.

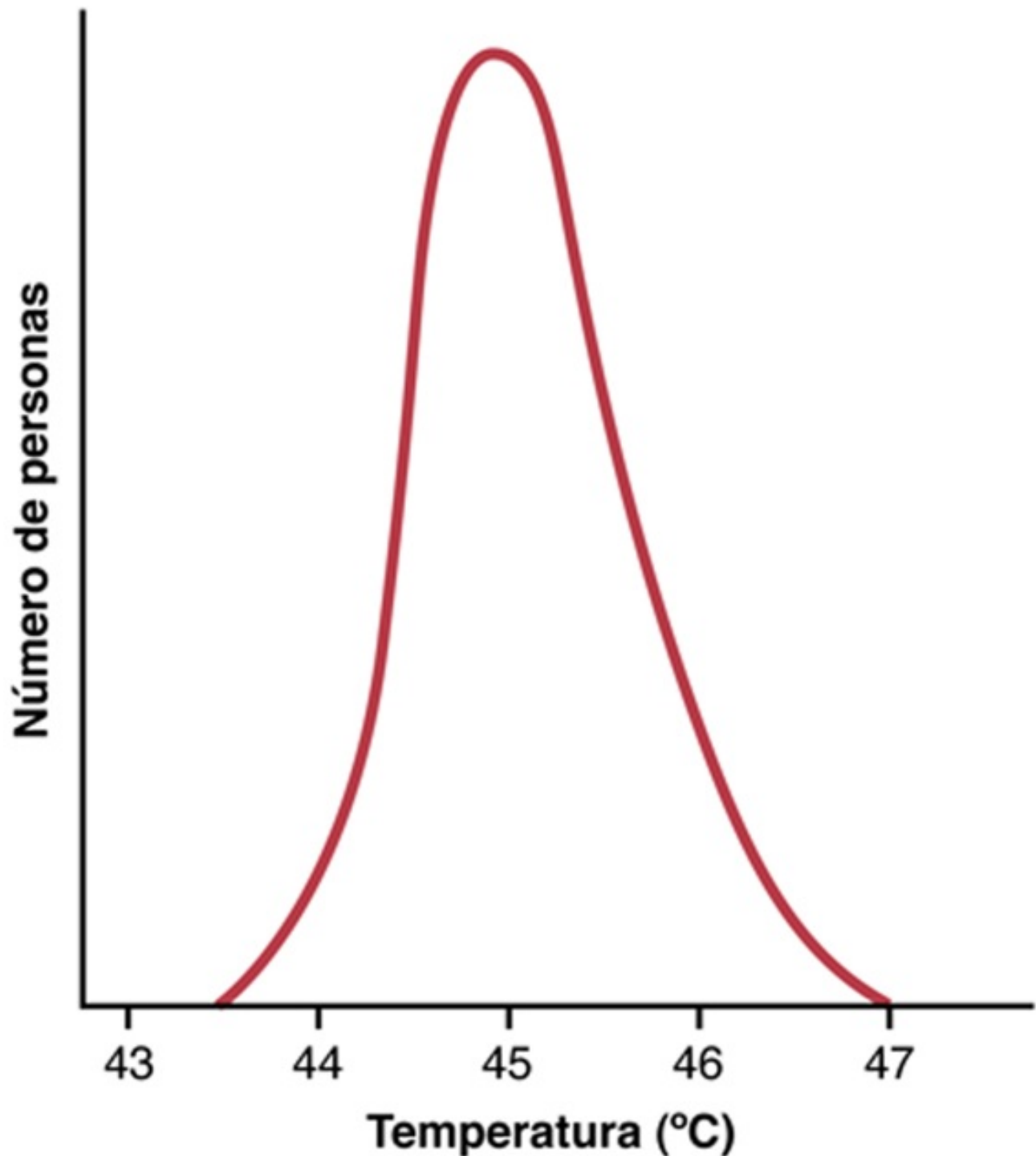


FIGURA 49-1 Curva de distribución obtenida entre un gran número de personas que indica la temperatura mínima de la piel capaz de generar dolor. (Modificado de Hardy JD: Nature of pain. J Clin Epidemiol 4:22, 1956.)

La intensidad del dolor también mantiene una fiel relación con la *velocidad de la lesión tisular* ocasionada por otras fuentes aparte del calor, como las infecciones bacterianas, la isquemia del tejido, una contusión tisular, etc.

Importancia especial de los estímulos dolorosos químicos durante la lesión tisular

Los extractos de tejido dañado provocan un dolor intenso cuando se inyectan bajo la piel normal. En estos elementos pueden observarse la mayoría de los productos antes citados que excitan los receptores para el dolor de tipo químico. Una sustancia que parece más dolorosa que las demás es la *bradicinina*. Los investigadores han propuesto que este podría ser el agente con una mayor responsabilidad sobre el dolor generado después de un daño tisular. Asimismo, la intensidad dolorosa

mantiene una relación con el incremento local en la concentración de los iones potasio o con la elevación de las enzimas proteolíticas que ataquen directamente las terminaciones nerviosas y despierten dolor al volver más permeables las membranas de los nervios a los iones.

La isquemia tisular como causa de dolor

Cuando queda bloqueado el flujo sanguíneo hacia un tejido, este suele volverse muy doloroso en cuestión de unos minutos. Cuanto mayor sea el metabolismo de este tejido, más rápida será la aparición del dolor. Por ejemplo, si se coloca un manguito para la presión arterial alrededor del brazo y se hincha hasta que cesa el flujo de sangre arterial, el ejercicio de los músculos del antebrazo a veces puede originar un dolor muscular en un plazo de 15 a 20 s. Si no se realiza esta acción, el dolor puede tardar de 3 a 4 min en surgir, aunque el flujo de sangre al músculo siga siendo nulo.

Una de las causas propuestas para explicar el dolor que existe durante la isquemia es la acumulación de grandes cantidades de ácido láctico en los tejidos, surgido a raíz del metabolismo anaerobio (es decir, metabolismo sin oxígeno). También es probable que otros productos químicos, como la bradicinina y las enzimas proteolíticas, se formen en los tejidos debido al daño celular y que la presencia de estos agentes, sumada a la del ácido láctico, estimule las terminaciones nerviosas para el dolor.

El espasmo muscular como causa de dolor

El espasmo muscular también es una causa frecuente de dolor y representa el fundamento de muchos síndromes clínicos dolorosos. En este caso, probablemente obedece en parte al efecto directo que ejerce el espasmo muscular sobre la estimulación de los receptores para el dolor mecanosensibles, pero también podría desprenderse del efecto indirecto causado por este fenómeno al comprimir los vasos sanguíneos y generar una isquemia. Por añadidura, el espasmo acelera el metabolismo del tejido muscular, lo que acentúa aún más la isquemia relativa, y crea las condiciones ideales para la liberación de sustancias químicas inductoras de dolor.

Vías dobles para la transmisión de las señales de dolor en el sistema nervioso central

A pesar de que todos los receptores para el dolor consisten en terminaciones nerviosas libres, estas estructuras utilizan dos vías distintas para transmitir sus señales respectivas hacia el sistema nervioso central. Ambas guardan una correspondencia básica con los dos tipos de dolor: una *vía para el dolor rápido agudo* y otra *vía para el dolor lento crónico*.

Fibras periféricas para el dolor: fibras «rápidas» y «lentas»

Las señales correspondientes al dolor rápido agudo nacen con estímulos dolorosos de tipo mecánico o térmico. Su transmisión sigue los nervios periféricos hasta la médula espinal a través de pequeñas fibras de tipo A δ a una velocidad entre 6 y 30 m/s. Por el contrario, el dolor de carácter lento crónico se suscita sobre todo a partir de los estímulos químicos correspondientes, pero a veces también con estímulos mecánicos o térmicos persistentes. Este dolor lento crónico llega a la médula espinal por medio de las fibras de tipo C a una velocidad entre 0,5 y 2 m/s.

Debido a este doble sistema de inervación para el dolor, un estímulo brusco de este carácter a menudo genera una sensación dolorosa «doble»: un dolor rápido agudo que llega al cerebro a través de la vía de las fibras A δ , seguido más o menos 1 s después por un dolor lento que se transmite por la vía de las fibras C. El dolor agudo informa a gran velocidad sobre la situación lesiva y, por tanto, cumple una función importante para conseguir que la persona reaccione de inmediato y se aparte del estímulo. El dolor lento tiende a crecer con el tiempo. Esta sensación produce a la larga el dolor intolerable y obliga a que la persona trate de mitigar su causa.

Al entrar en la médula espinal procedentes de las raíces medulares dorsales, las fibras para el dolor terminan en neuronas de proyección situadas en las astas dorsales. Aquí, una vez más, existen dos sistemas dedicados al procesamiento de las señales dolorosas en su trayecto hacia el encéfalo, según se recoge en las **figuras 49-2 y 49-3**.

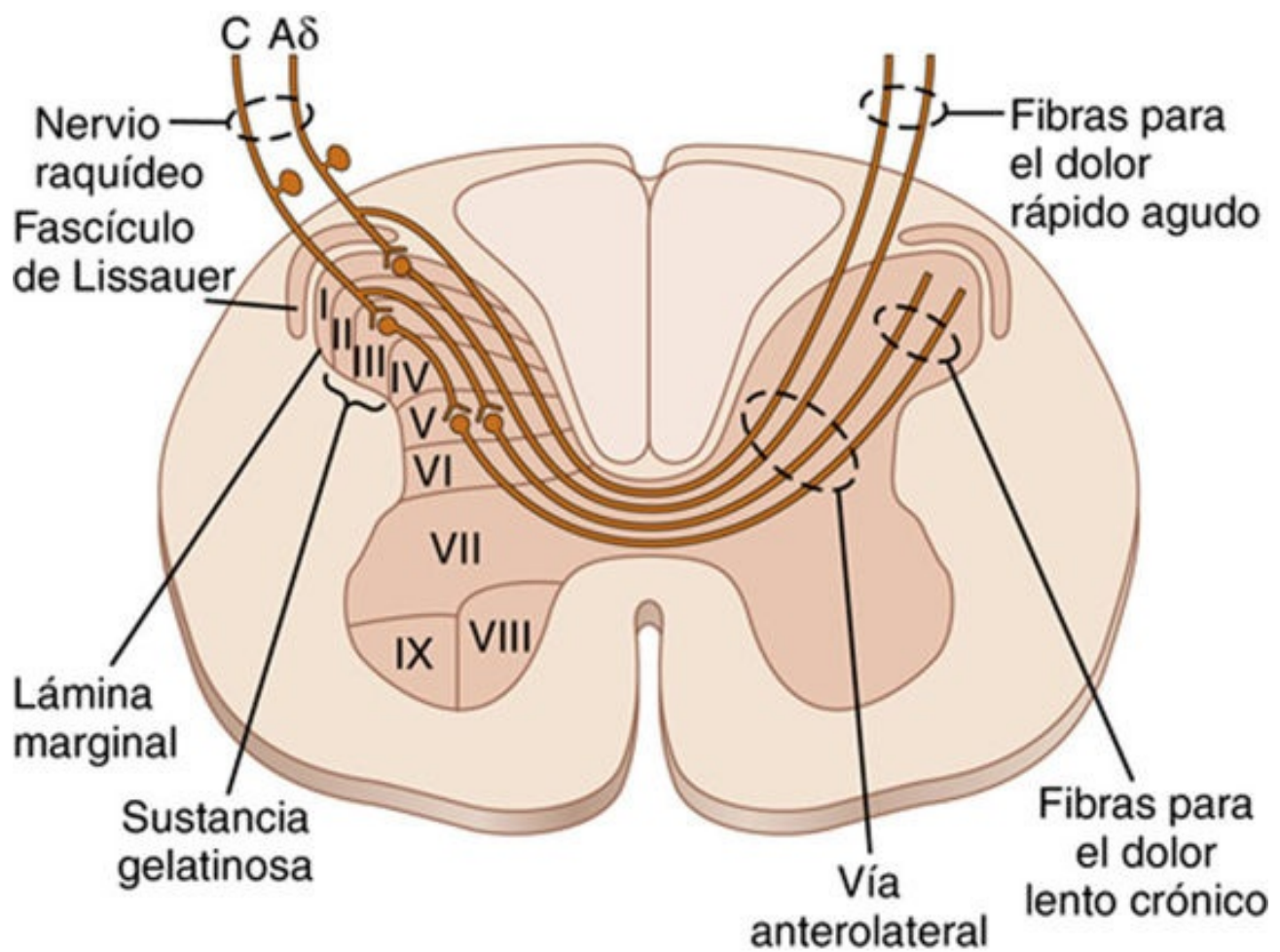


FIGURA 49-2 Transmisión de las señales de dolor «rápido agudo» y «lento crónico» hacia la médula espinal y a través de esta hacia el cerebro. Las fibras Aδ transmiten el dolor rápido agudo y las fibras C transmiten el dolor lento crónico.

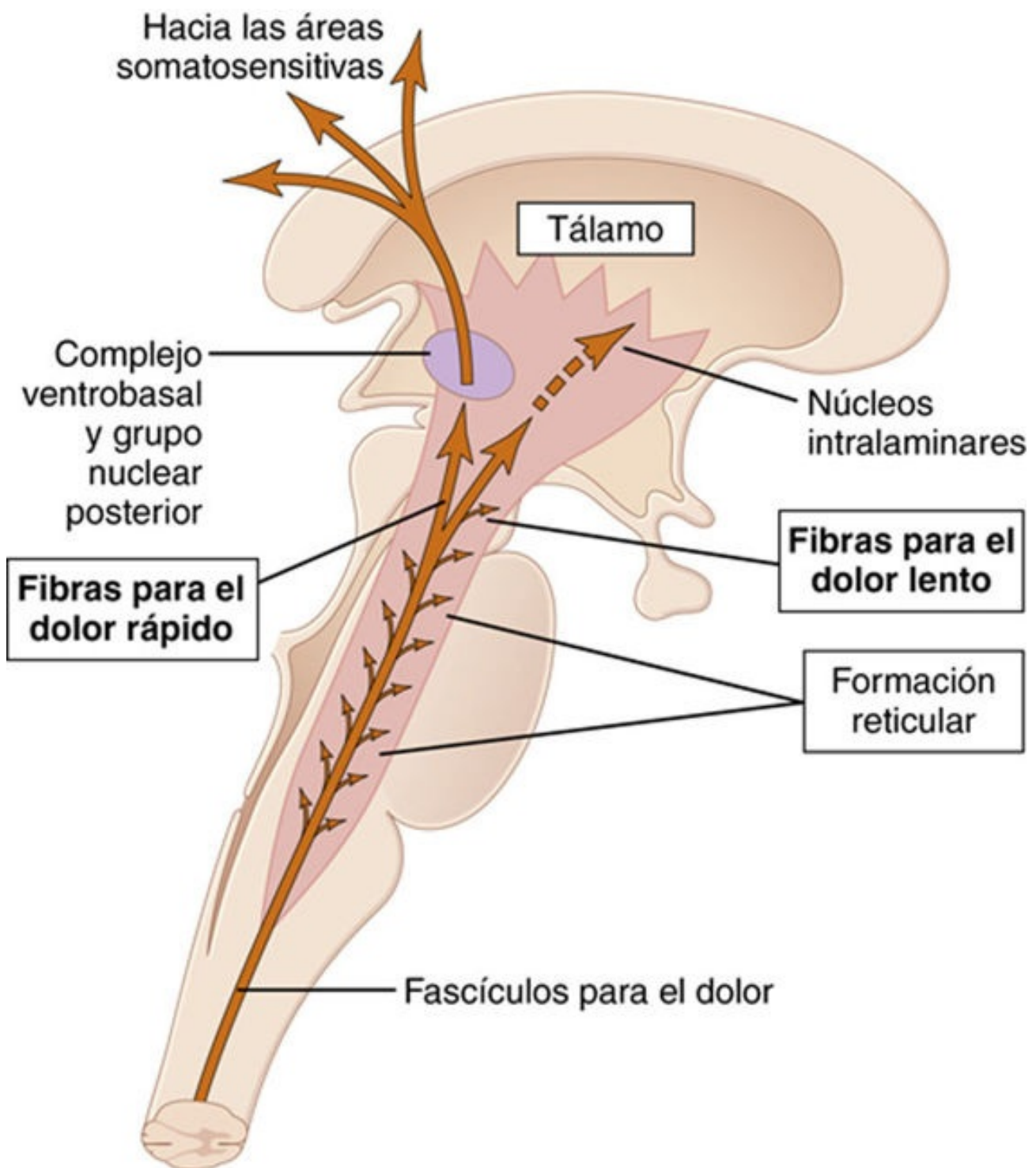


FIGURA 49-3 Transmisión de las señales dolorosas hacia el tronco del encéfalo, el tálamo y la corteza cerebral a través de la *vía del dolor rápido punzante* y la *vía del dolor lento urente*.

Vías dobles para el dolor en la médula y en el tronco del encéfalo: los fascículos neoespinotalámico y paleoespinotalámico

Al penetrar en la médula espinal, las señales de dolor toman dos caminos hacia el encéfalo, a través: 1) del *fascículo neoespinotalámico*, y 2) del *fascículo paleoespinotalámico*.

Fascículo neoespinotalámico para el dolor rápido

Las fibras rápidas para el dolor de tipo A δ transmiten básicamente esta sensación en la modalidad

térmica aguda y mecánica. Acaban sobre todo en la lámina I (lámina marginal) de las astas dorsales, según se observa en la [figura 49-2](#), y allí excitan las neuronas de segundo orden pertenecientes al fascículo neoespinotalámico. Estas neuronas de segundo orden dan origen a unas fibras largas que cruzan de inmediato hacia el lado opuesto de la médula a través de la comisura anterior y a continuación giran en sentido ascendente, dirigiéndose hacia el encéfalo por las columnas anterolaterales.

Terminación del fascículo neoespinotalámico en el tronco del encéfalo y el tálamo

Unas pocas fibras del fascículo neoespinotalámico acaban en la formación reticular del tronco del encéfalo, pero la mayoría pasan de largo hacia el tálamo sin realizar paradas, y terminan en el *complejo ventrobasal* junto al fascículo de la columna dorsal-lemnisco medial encargado de la sensibilidad táctil, según se comentó en el [capítulo 48](#). Unas pocas fibras también finalizan en el grupo nuclear posterior del tálamo. Desde estas regiones talámicas, las señales se transmiten hacia otras zonas basales del cerebro así como a la corteza somatosensitiva.

Capacidad del sistema nervioso para localizar el dolor rápido en el cuerpo

El dolor de tipo rápido agudo puede localizarse con mucha mayor precisión en las diversas partes del cuerpo que el dolor lento crónico. Sin embargo, cuando no se estimulan más que los receptores para el dolor, sin una activación simultánea de los receptores táctiles, incluso el dolor rápido puede estar poco localizado, muchas veces solo con un margen de unos 10 cm alrededor de la zona en cuestión. Con todo, si la estimulación afecta a la vez a los receptores táctiles que activan el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, la localización puede ser prácticamente exacta.

Glutamato, el neurotransmisor más probable de las fibras para el dolor rápido de tipo A δ

Se piensa que el *glutamato* es la sustancia neurotransmisora segregada en la médula espinal por las terminaciones de las fibras nerviosas para el dolor de tipo A δ . El glutamato es uno de los transmisores excitadores que recibe un uso más generalizado en el sistema nervioso central, cuya acción normalmente no dura nada más que unos pocos milisegundos.

Vía paleoespinotalámica para la transmisión del dolor lento crónico

La vía paleoespinotalámica es un sistema mucho más antiguo y básicamente transmite el dolor procedente de las fibras periféricas de tipo C dotado de un carácter lento crónico, aunque también transporta algunas señales correspondientes a las fibras de tipo A δ . En esta vía, dichas fibras periféricas acaban en la médula espinal casi en su integridad entre las láminas II y III de las astas dorsales, que en conjunto reciben el nombre de *sustancia gelatinosa*, según se observa en la fibra de tipo C más lateral representada en la raíz dorsal de la [figura 49-2](#). A continuación, la mayoría de las señales atraviesan una o más neuronas complementarias de axón corto dentro de las propias astas dorsales antes de entrar sobre todo en la lámina V, todavía en el asta dorsal. Aquí, las últimas neuronas de la serie dan origen a unos axones largos que en su mayor parte se reúnen con las fibras de la vía para el dolor rápido, atravesando primero la comisura anterior en su camino hacia el lado opuesto de la médula, y ascendiendo después hacia el encéfalo por la vía anterolateral.

Sustancia P, el neurotransmisor más probable de las terminaciones nerviosas con un carácter lento crónico de tipo C

Las investigaciones señalan que los terminales de las fibras para el dolor de tipo C que entran en la médula espinal segregan los transmisores glutamato y sustancia P. El glutamato actúa de manera inmediata y solo dura unos pocos milisegundos. La sustancia P se libera con mucha mayor lentitud, acumulándose su concentración durante un período de segundos o incluso de minutos. De hecho, se ha propuesto que la sensación dolorosa «doble» que se percibe después de un pinchazo podría derivar en parte de la circunstancia de que el glutamato proporciona el componente que le corresponde con mayor rapidez, mientras que el de la sustancia P llega más rezagado. Con independencia de los detalles aún sin conocer, parece claro que el glutamato es el neurotransmisor implicado más a fondo en enviar el dolor rápido hacia el sistema nervioso central, y que la sustancia P se ocupa del dolor lento crónico.

Proyección de la vía paleoespinotalámica (señales de dolor lento crónico) hacia el tronco del encéfalo y el tálamo

La vía paleoespinotalámica lenta crónica presenta un final amplio en el tronco del encéfalo, por toda la gran zona sombreada de la **figura 49-3**. Únicamente de una décima a una cuarta parte de las fibras continúan su trayecto hacia el tálamo. En vez de esto, la mayoría acaban en una de las tres áreas siguientes: 1) los *núcleos de la formación reticular* del bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo; 2) la *región tectal* del mesencéfalo profunda a los colículos superiores e inferiores, o 3) la *zona gris periacueductal* que rodea al acueducto de Silvio. Estas regiones inferiores del encéfalo parecen importantes para percibir los tipos de dolor que causan sufrimiento, porque los animales en los que se ha efectuado un corte por encima del mesencéfalo para impedir que las señales dolorosas lleguen al cerebro todavía manifiestan signos innegables de sufrimiento cuando cualquier parte de su cuerpo recibe un traumatismo. A partir de las zonas encargadas del dolor en el tronco del encéfalo, múltiples neuronas de axón corto transmiten las señales de este carácter en sentido ascendente hacia los núcleos intralaminares y ventrolaterales del tálamo y hacia ciertas porciones del hipotálamo y otras regiones basales del cerebro.

Capacidad muy escasa del sistema nervioso para localizar con precisión la fuente del dolor transmitido por la vía lenta crónica

La localización del dolor transmitido a través de la vía paleoespinotalámica es imprecisa. Por ejemplo, el dolor lento crónico normalmente no se puede localizar más que en una zona amplia del cuerpo, como un brazo o una pierna, pero no en un punto específico de ese brazo o de esa pierna. Este fenómeno encaja con las conexiones difusas polisinápticas que posee esta vía. Así se explica por qué los pacientes muchas veces experimentan serios problemas para descubrir la fuente de algunos tipos crónicos de dolor.

Función de la formación reticular, el tálamo y la corteza cerebral en la apreciación del dolor

La resección íntegra de las áreas sensitivas somáticas de la corteza cerebral no evita la percepción del dolor. Por tanto, es probable que los impulsos dolorosos que penetran en la formación reticular del tronco del encéfalo, el tálamo y otros centros inferiores del encéfalo provoquen la percepción consciente de esta sensación. Esto no significa que la corteza cerebral no tenga nada que ver con su captación normal; la estimulación eléctrica de las áreas corticales somatosensitivas propicia la percepción de un dolor leve en el ser humano más o menos en el caso del 3% de los puntos elegidos. Sin embargo, se cree que esta estructura representa un papel de especial importancia en la

interpretación de las cualidades del dolor, aunque su percepción pueda ser una función principalmente de los centros inferiores.

Capacidad especial de las señales de dolor para avivar la excitabilidad cerebral global

La estimulación eléctrica de las *regiones reticulares del tronco del encéfalo* y de los *núcleos intralaminares del tálamo*, las zonas donde acaba el dolor de tipo lento que causa sufrimiento, posee un potente efecto potenciador de la actividad nerviosa por todo el encéfalo. En realidad, estos dos territorios forman parte del «sistema activador» principal del cerebro que se estudia en el [capítulo 60](#). Esto explica por qué resulta casi imposible que una persona concilie el sueño cuando sufre un dolor intenso.

Interrupción quirúrgica de las vías para el dolor

Cuando una persona sufre un dolor intenso e incoercible (en ocasiones, como consecuencia de la diseminación rápida de un cáncer) es necesario aliviarlo. Para proporcionar alivio del dolor pueden cortarse las vías nerviosas para el dolor en cualquier punto entre varios posibles. Si esta sensación asienta en la parte inferior del cuerpo, una *cordotomía* en la región torácica de la médula espinal a menudo la mitiga durante unas semanas o meses. Para realizar una cordotomía, se efectúa una sección medular parcial en el lado contrario al dolor a lo largo de su *cuadrante anterolateral* para interrumpir la vía sensitiva anterolateral.

La cordotomía no siempre tiene éxito para calmar el dolor, por dos razones. En primer lugar, muchas fibras que transportan esta sensación y proceden de la parte superior del cuerpo no cruzan hacia el lado opuesto de la médula espinal hasta después de haber llegado al encéfalo, por lo que la cordotomía no las divide. En segundo lugar, el dolor suele volver varios meses más tarde, en parte como consecuencia de la sensibilización experimentada por otras vías que en condiciones normales son demasiado tenues como para resultar eficaces (p. ej., las vías dispersas por el cordón dorsolateral). Otro método operatorio experimental para atenuar el dolor ha consistido en cauterizar las regiones específicas encargadas de esta función en los núcleos intralaminares del tálamo, lo que normalmente remedia los tipos de dolor que generan sufrimiento mientras deja intacta la apreciación personal del dolor «agudo», que representa un importante mecanismo protector.

Sistema de supresión del dolor (ANALGESIA) en el encéfalo y en la médula espinal

El grado con el que cada persona reacciona frente al dolor varía tremendamente. Esta variación obedece en parte a una propiedad que posee el encéfalo en sí mismo para suprimir la entrada de señales dolorosas al sistema nervioso mediante la activación de un mecanismo para controlar el dolor, llamado *sistema de analgesia*.

El sistema de analgesia representado en la **figura 49-4** consta de tres componentes fundamentales: (1) la *región gris periacueductal* y las *áreas periventriculares* del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia que rodean al acueducto de Silvio y a las porciones del tercer y del cuarto ventrículos. Desde estas zonas, las neuronas envían señales hacia (2) el *núcleo magno del rafe*, un núcleo delgado de la línea media situado en las partes inferior de la protuberancia y superior del bulbo raquídeo, y el *núcleo reticular paragigantocelular*, que ocupa una posición lateral en este último. A partir de estas estructuras, se transmiten señales descendentes de segundo orden por las columnas dorsolaterales de la médula espinal hacia (3) un *complejo inhibidor del dolor localizado en las astas dorsales de la médula espinal*. A este nivel, las señales analgésicas tienen la capacidad de bloquear el dolor antes de su transmisión hacia el encéfalo.

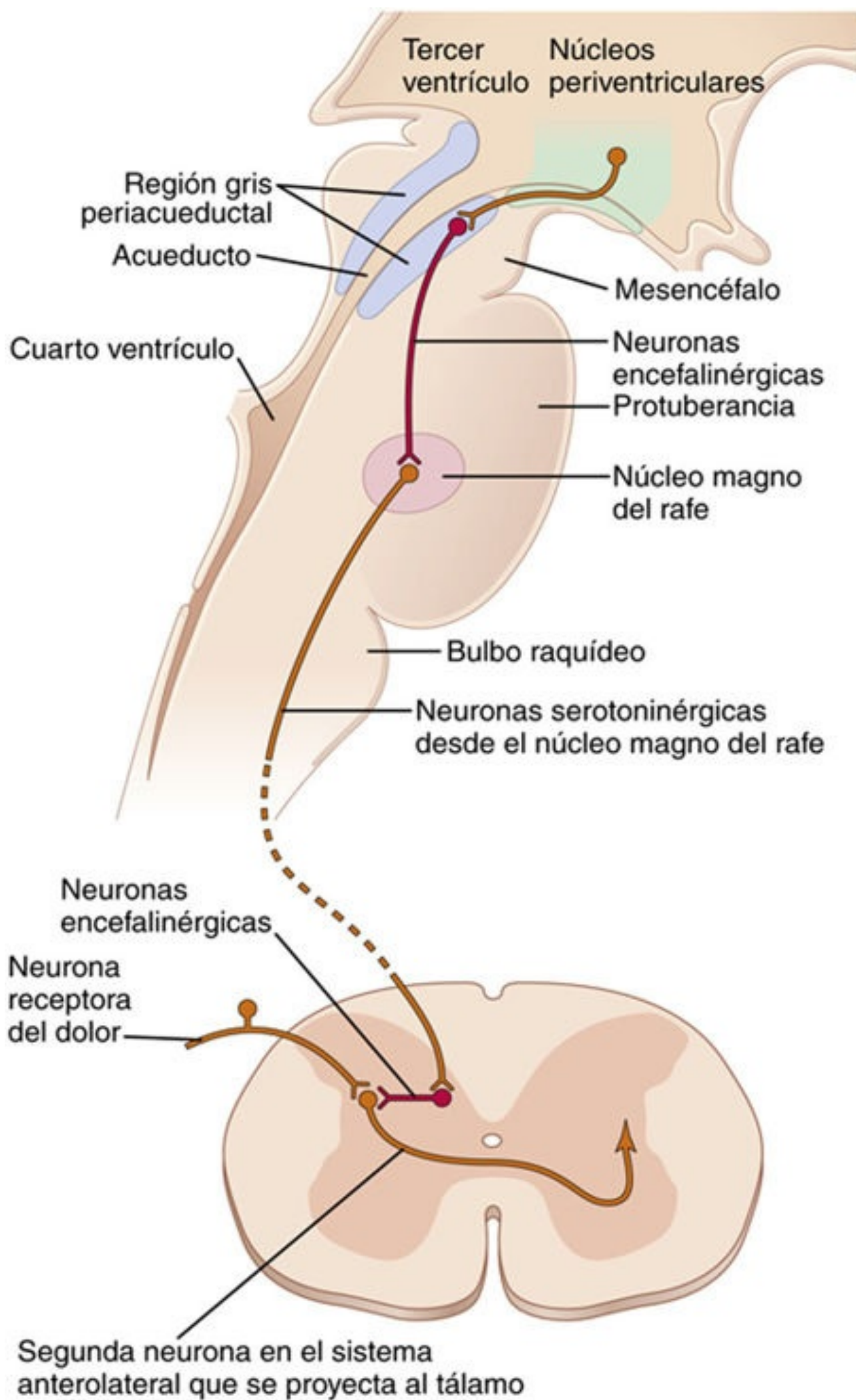


FIGURA 49-4 Sistema de analgesia del encéfalo y la médula espinal, en el que se observa: 1) la inhibición de las señales de dolor que llegan a nivel de la médula, y 2) la presencia de *neuronas secretoras* de encefalina que suprimen las señales de dolor tanto en la médula como en el tronco del encéfalo.

La estimulación eléctrica de la región gris periacueductal o del núcleo magno del rafe es capaz de suprimir muchas señales de dolor potentes que penetran a través de las raíces medulares dorsales. Asimismo, la activación de regiones que excitan la región gris periacueductal a niveles aún más altos del cerebro también puede suprimir el dolor. Entre ellas se cuentan: 1) los *núcleos periventriculares del hipotálamo*, que quedan adyacentes al tercer ventrículo, y 2) en menor medida, el *fascículo prosencefálico medial*, también en el hipotálamo.

Diversas sustancias transmisoras participan en el sistema analgésico, especialmente la *encefalina* y la *serotonina*. Muchas fibras nerviosas derivadas de los núcleos periventriculares y de la región gris periacueductal segregan encefalina en sus terminaciones. Por tanto, según se observa en la **figura 49-4**, las terminaciones de numerosas fibras en el núcleo magno del rafe liberan encefalina al ser estimuladas.

Las fibras nacidas en esta zona envían señales hacia las astas dorsales de la médula espinal para segregar serotonina en sus terminaciones. La serotonina hace que las neuronas medulares locales liberen también encefalina. Se cree que la encefalina propicia una *inhibición presináptica y postsináptica* de las fibras para el dolor de tipo C y Aδ al hacer sinapsis en las astas dorsales.

Por tanto, el sistema de analgesia es capaz de bloquear las señales de dolor en su punto de entrada inicial a la médula espinal. En realidad, también puede hacerlo sobre muchos reflejos medulares locales derivados de las señales dolorosas, especialmente en el caso de los reflejos de retirada descritos en el **capítulo 55**.

Sistema de opioides cerebrales: endorfinas y encefalinas

Hace más de 40 años se descubrió que la inyección de una cantidad minúscula de morfina en el núcleo periventricular que rodea al tercer ventrículo o en la región gris periacueductal del tronco del encéfalo provoca un grado extremo de analgesia. En los estudios posteriores se ha observado que los productos de tipo morfina, especialmente los opioides, actúan sobre otros muchos puntos del sistema de analgesia, entre ellos las astas dorsales de la médula espinal. Dado que la mayoría de las sustancias químicas que modifican la excitabilidad neuronal lo hacen actuando sobre los receptores sinápticos, se supuso que los «receptores de morfina» pertenecientes al sistema de analgesia deben estar destinados a algún neurotransmisor de tipo morfínico que posea una secreción de origen natural en el encéfalo. Por tanto, se emprendió una amplia búsqueda en pos del opioide natural encefálico. En la actualidad se han descubierto alrededor de una docena de tales sustancias opioides en diferentes puntos del sistema nervioso. Todos ellos son productos de degradación de tres grandes moléculas proteicas: *proopiomelanocortina*, *proencefalina* y *prodinorfina*. Entre los más importantes de estos compuestos figuran la β -*endorfina*, la *metencefalina*, la *leuencefalina* y la *dinorfina*.

Las dos encefalinas están presentes en el tronco del encéfalo y en la médula espinal, dentro de las porciones del sistema de analgesia descritas antes, y la β -endorfina lo está en el hipotálamo y en la hipófisis. La dinorfina se encuentra básicamente en las mismas zonas que las encefalinas, pero en una cantidad mucho menor.

Por tanto, aunque no se conocen por completo los detalles sobre el funcionamiento de los opioides cerebrales, la *activación del sistema de analgesia* por parte de las señales nerviosas que llegan a las

regiones gris periacueductal y periventricular, o la *inactivación de las vías para el dolor* a cargo de los fármacos de tipo morfina, es capaz de suprimir casi en su integridad muchas de las señales dolorosas que entran a través de los nervios periféricos.

Inhibición de la transmisión del dolor mediante la presencia de señales sensitivas táctiles simultáneas

Otro fenómeno importante dentro de la búsqueda para el control del dolor fue el descubrimiento de que la estimulación de las fibras sensitivas grandes de tipo A β procedentes de los receptores táctiles periféricos puede deprimir la transmisión de las señales de dolor procedentes de la misma región corporal. Se supone que este efecto se produce en virtud de la inhibición lateral local que sucede en la médula espinal. Así se explica por qué una maniobra tan sencilla como rozarse la piel cerca de las zonas dolorosas muchas veces resulta eficaz para calmar el dolor, y probablemente también explique por qué la aplicación de linimentos suele tener una utilidad en dicho sentido.

Este mecanismo y la excitación psicógena simultánea del sistema de analgesia central probablemente también representan el fundamento del alivio doloroso logrado por medio de la *acupuntura*.

Tratamiento del dolor mediante estimulación eléctrica

Se han concebido varios procedimientos clínicos para suprimir el dolor mediante el uso de una estimulación eléctrica. Los electrodos de estimulación se sitúan en zonas escogidas de la piel o, en alguna ocasión, se implantan sobre la médula espinal, cabe presumir que con el fin de estimular las columnas sensitivas dorsales.

En algunos pacientes, los electrodos se han colocado por medios estereotácticos en los núcleos intralaminares correspondientes del tálamo o en la región periventricular o periacueductal del diencefalo. Después, cada persona puede controlar personalmente el grado de estimulación. En algunos casos se ha descrito un alivio espectacular. Asimismo, también se ha señalado una duración de esta situación hasta de 24 h tras unos cuantos minutos de su acción.

Dolor referido

Muchas veces una persona siente dolor en una parte del cuerpo situada bastante alejada del tejido que lo origina. Este fenómeno se llama *dolor referido*. Por ejemplo, su presencia en una de las vísceras a menudo queda remitida a una región de la superficie corporal. El conocimiento de sus diversos tipos resulta importante en el diagnóstico clínico porque en muchas dolencias viscerales el dolor referido es el único signo clínico.

Mecanismo del dolor referido

La **figura 49-5** muestra el mecanismo más probable por el que se producen la mayoría de los dolores referidos. En la imagen se observa que las ramas de las fibras para el dolor visceral hacen sinapsis en la médula espinal sobre las mismas neuronas de segundo orden (1 y 2) que reciben señales dolorosas desde la piel. Cuando se estimulan estas fibras, las señales de dolor procedentes de las vísceras viajan al menos a través de algunas de las mismas neuronas que conducen esta información desde la piel, y la persona recibe la percepción de que las sensaciones se originan en la piel.

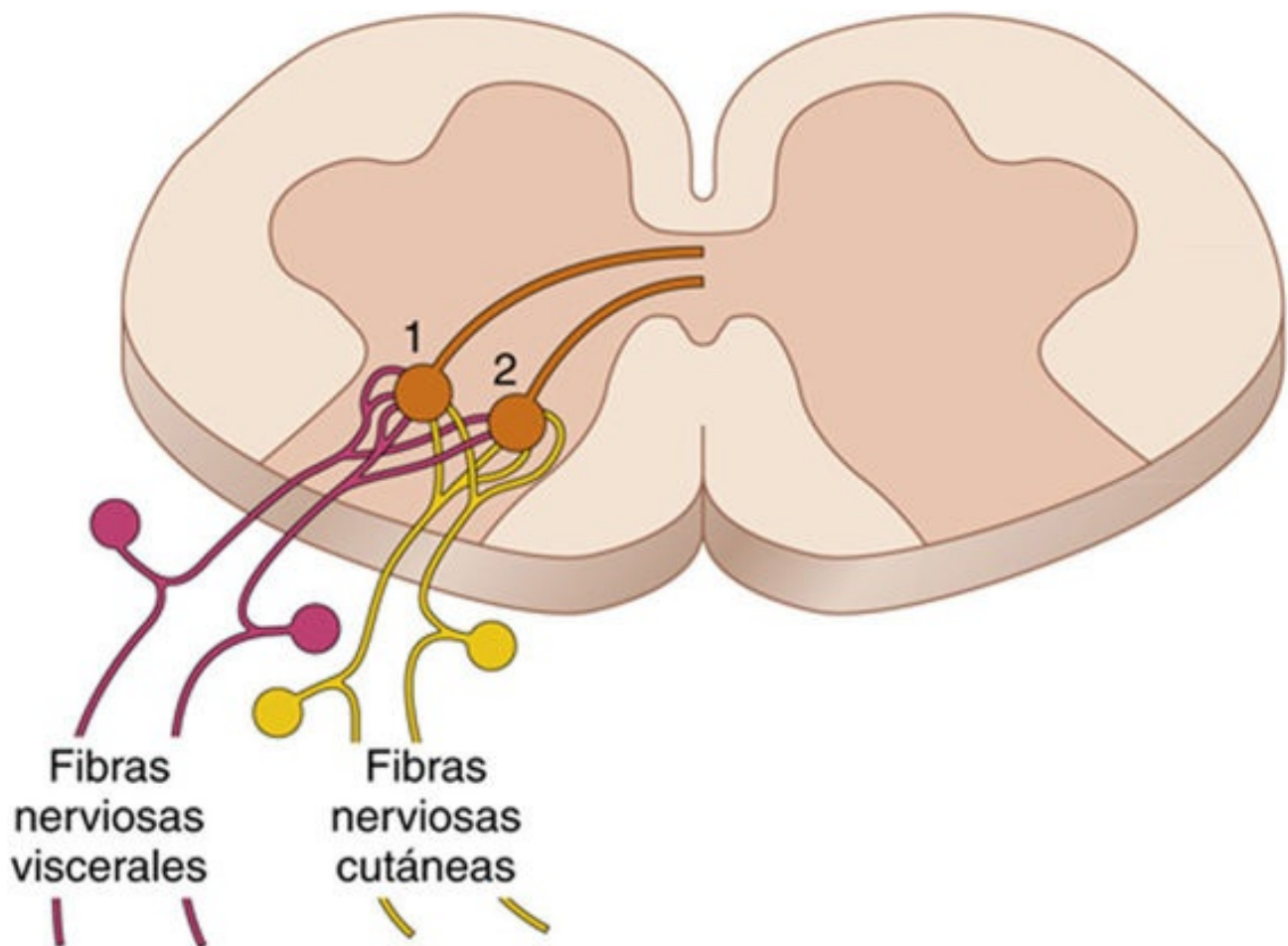


FIGURA 49-5 Mecanismo del dolor referido y de la hiperalgesia referida. Las neuronas 1 y 2 reciben señales de dolor de la piel y de las vísceras.

Dolor visceral

El dolor procedente de las diferentes vísceras del abdomen y del tórax es uno de los escasos criterios que pueden utilizarse para diagnosticar una inflamación visceral, las enfermedades infecciosas y otros padecimientos a este nivel. Muchas veces, las vísceras no poseen receptores sensitivos para ninguna otra modalidad de sensibilidad, salvo el dolor. Asimismo, el dolor visceral difiere del dolor superficial en varios aspectos importantes.

Una de las discrepancias más importantes entre el dolor derivado de la superficie y el dolor visceral consiste en que los daños de tipo muy localizado en las vísceras rara vez originan un dolor intenso. Por ejemplo, un cirujano puede dividir el intestino del todo en dos partes con un paciente despierto sin causar un dolor apreciable. En cambio, cualquier fenómeno que produzca una *estimulación difusa de las terminaciones nerviosas para el dolor* en una víscera provoca un dolor intenso. Por ejemplo, la isquemia ocasionada por la oclusión del riego sanguíneo en una región intestinal amplia estimula muchas fibras difusas para el dolor al mismo tiempo y puede desembocar en un dolor terrible.

Causas del dolor visceral verdadero

Cualquier estímulo que excite las terminaciones nerviosas para el dolor en regiones difusas de las vísceras puede suscitar un dolor visceral. Entre los fenómenos que suceden en estas estructuras figura la isquemia de sus tejidos, las lesiones químicas sobre su superficie, los espasmos del músculo liso en una víscera hueca, su dilatación en exceso y el estiramiento del tejido conjuntivo que rodea o está contenido en su seno. En esencia, todo dolor visceral originado en las cavidades torácica y abdominal se transmite a través de fibras pequeñas para el dolor de tipo C y, por tanto, solo puede enviarse esta sensación cuando su índole sea crónica, continua y genere sufrimiento.

Isquemia

La isquemia produce un dolor visceral del mismo modo que lo hace en otros tejidos, se supone que debido a la formación de productos finales del metabolismo ácido o de la degeneración tisular, como bradicinina, enzimas proteolíticas u otros, que estimulan las terminaciones nerviosas para el dolor.

Estímulos químicos

A veces, las sustancias perjudiciales pasan desde el tubo digestivo a la cavidad peritoneal. Por ejemplo, el jugo gástrico proteolítico de carácter ácido puede salir a través de una úlcera gástrica o duodenal perforada. Este jugo da lugar a una digestión generalizada del peritoneo visceral, lo que estimula amplias regiones de fibras para el dolor. Normalmente, este fenómeno adquiere una terrible intensidad.

Espasmo de las vísceras huecas

El espasmo en una porción del intestino, en la vesícula biliar, en el conducto colédoco, en un uréter o en cualquier otra víscera hueca puede causar dolor, tal vez por la estimulación mecánica de las terminaciones nerviosas de este tipo. Otra posibilidad es que el espasmo puede provocar una reducción del flujo sanguíneo que se dirige al músculo, lo que, sumado a su mayor necesidad metabólica de nutrientes, produce un dolor intenso.

A menudo el dolor procedente de una víscera espástica adopta la forma de *cólicos*, con un agravamiento hasta un grado acusado de intensidad para después calmarse. Este proceso persiste de un modo intermitente, una vez cada varios minutos. Los ciclos intermitentes se deben a los períodos

de contracción del músculo liso. Por ejemplo, cada vez que viaja una onda peristáltica a lo largo de un intestino espástico hiperexcitable, se produce un retortijón. Este tipo de dolor cólico sucede con frecuencia en personas con apendicitis, gastroenteritis, estreñimiento, menstruación, parto, colecistopatía u obstrucción ureteral.

Hiperdilatación de una víscera hueca

El llenado extremo de una víscera hueca también puede desembocar en dolor, probablemente debido al hiperestiramiento de los propios tejidos. Asimismo, la hiperdilatación es capaz de colapsar los vasos sanguíneos que rodean a la víscera o que atraviesan su pared, lo que tal vez favorezca el dolor isquémico.

Vísceras insensibles

Unas cuantas regiones viscerales son casi completamente insensibles al dolor de cualquier clase. Entre ellas figuran el parénquima hepático y los alvéolos pulmonares. Con todo, la *cápsula* del hígado es sumamente sensible a un traumatismo directo y al estiramiento, y las *vías biliares* también lo son al dolor. En los pulmones, aunque los alvéolos sean insensibles al dolor, tanto los *bronquios* como la *pleura parietal* son muy sensibles al dolor.

«Dolor parietal» provocado por enfermedades viscerales

Cuando una enfermedad afecta a una víscera, el proceso patológico a menudo se propaga al peritoneo parietal, la pleura o el pericardio. Estas superficies parietales, lo mismo que la piel, reciben una amplia inervación dolorosa de los nervios raquídeos periféricos. Por tanto, el dolor procedente de la pared que cubre a una víscera con frecuencia tiene un carácter agudo. Un ejemplo puede subrayar la diferencia entre este dolor y el dolor visceral auténtico; una incisión con un bisturí a través del peritoneo *parietal* resulta muy dolorosa, mientras que un corte similar en el peritoneo visceral o en la pared intestinal no lo es tanto, o ni siquiera genera ningún dolor.

Localización del dolor visceral: vías de transmisión del dolor «visceral» y «parietal»

Por diversas razones, muchas veces cuesta localizar el dolor procedente de las diferentes vísceras. En primer lugar, el cerebro del paciente no posee experiencia de primera mano sobre la existencia de los distintos órganos internos; por tanto, cualquier dolor que tenga un origen interno no puede localizarse más que de un modo general. En segundo lugar, las sensaciones abdominales y torácicas se transmiten a través de dos vías hacia el sistema nervioso central: la *vía visceral verdadera* y la *vía parietal*. El dolor visceral verdadero recurre a las fibras sensitivas para el dolor contenidas en los haces de nervios autónomos, y las sensaciones resultan *referidas* a unas regiones de la superficie corporal muchas veces alejadas del órgano doloroso. Por el contrario, las sensaciones parietales se transportan *directamente* desde el peritoneo parietal, la pleura o el pericardio hacia los nervios raquídeos locales, y suelen quedar *localizadas directamente sobre la zona dolorosa*.

Localización del dolor referido que se transmite a través de vías viscerales

Cuando el dolor visceral queda referido a la superficie del cuerpo, la persona en general lo localiza en el dermatoma del segmento del que procedía este órgano visceral en el embrión, y no necesariamente donde se halle ahora. Por ejemplo, el corazón deriva del cuello y de la parte superior del tórax, por lo

que las fibras para el dolor visceral de este órgano ascienden a lo largo de los nervios sensitivos simpáticos y penetran en la médula espinal entre los segmentos C3 y T5. Por tanto, según se muestra en la **figura 49-6**, el dolor de origen cardíaco queda referido a la zona lateral del cuello, a la que cubre el hombro y los músculos pectorales, descende por el brazo y llega al área subesternal de la parte alta del tórax. Estas son las zonas de la superficie corporal que envían sus propias fibras nerviosas somatosensitivas hacia los segmentos medulares C3 a T5. Lo más habitual es que el dolor asiente en el lado izquierdo en vez de en el derecho debido a que es mucho más frecuente la participación de este lado del corazón en una coronariopatía.

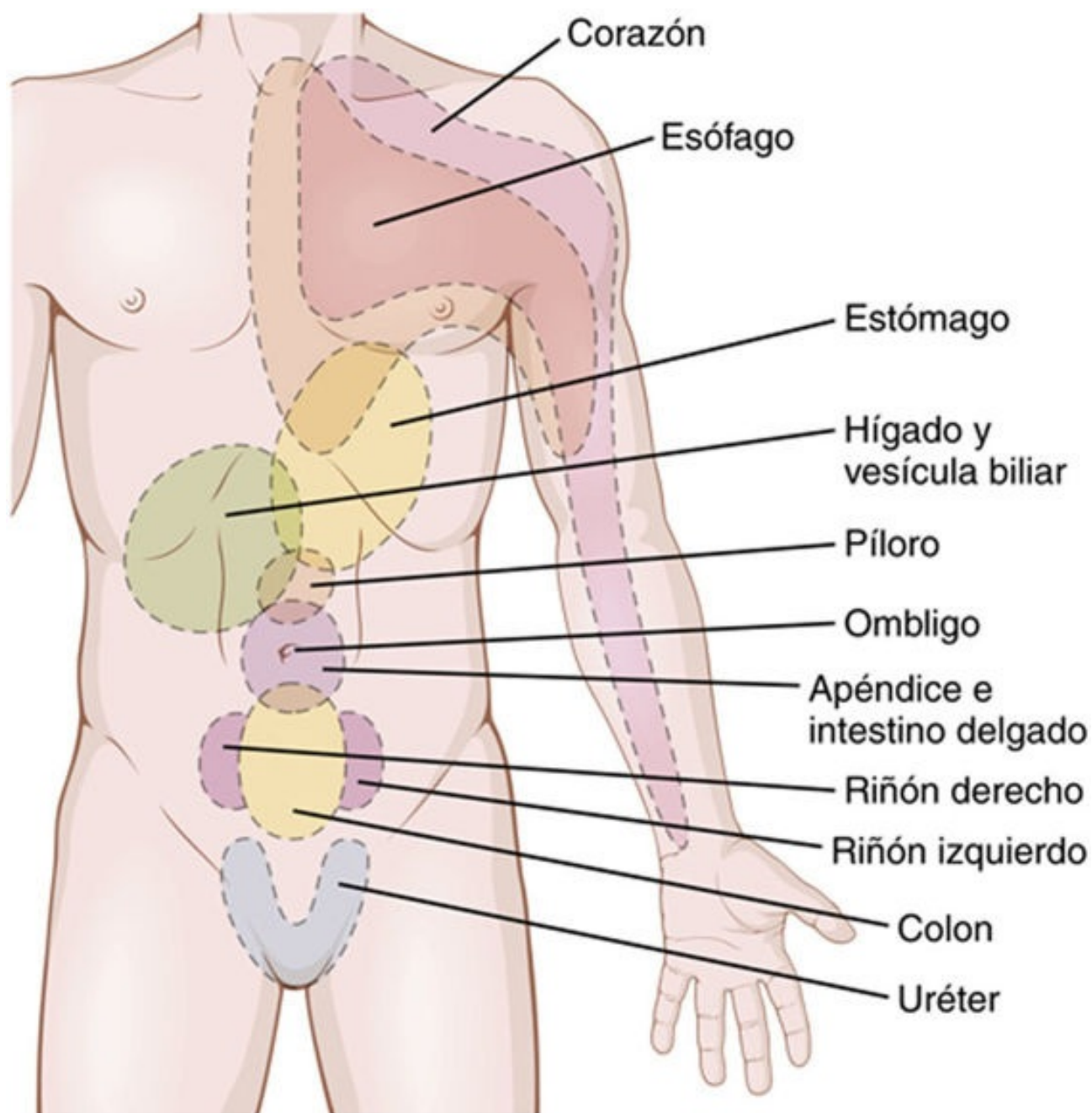


FIGURA 49-6 Regiones superficiales de dolor referido procedente de los distintos órganos viscerales.

El estómago presenta su origen aproximado en los segmentos torácicos séptimo a noveno del embrión. Por tanto, el dolor gástrico queda referido al epigastrio anterior por encima del ombligo, que es la zona superficial del cuerpo correspondiente a los mencionados segmentos torácicos. La **figura 49-6** recoge otras regiones superficiales a las que queda referido el dolor visceral a partir de

otros órganos, que en general representan las áreas desde las que derivaron los órganos respectivos en el embrión.

Vía parietal para la transmisión del dolor abdominal y torácico

El dolor procedente de las vísceras suele estar localizado en dos regiones superficiales del cuerpo al mismo tiempo debido a su transmisión doble a través de la vía visceral referida y la vía parietal directa. Así pues, la **figura 49-7** recoge esta doble transmisión a partir de un apéndice inflamado. Los impulsos dolorosos primero viajan desde el apéndice a través de las fibras para el dolor visceral situadas en el seno de los haces nerviosos simpáticos y después entran en la médula espinal en torno a T10 o T11; este dolor queda referido a una región que rodea al ombligo y posee una naturaleza fija y cólica. Muchas veces, los impulsos dolorosos también se originan en el peritoneo parietal, donde el apéndice inflamado entra en contacto con la pared abdominal o está adherido a ella. Estos impulsos provocan un dolor de tipo agudo directamente sobre el peritoneo irritado en el cuadrante inferior derecho del abdomen.

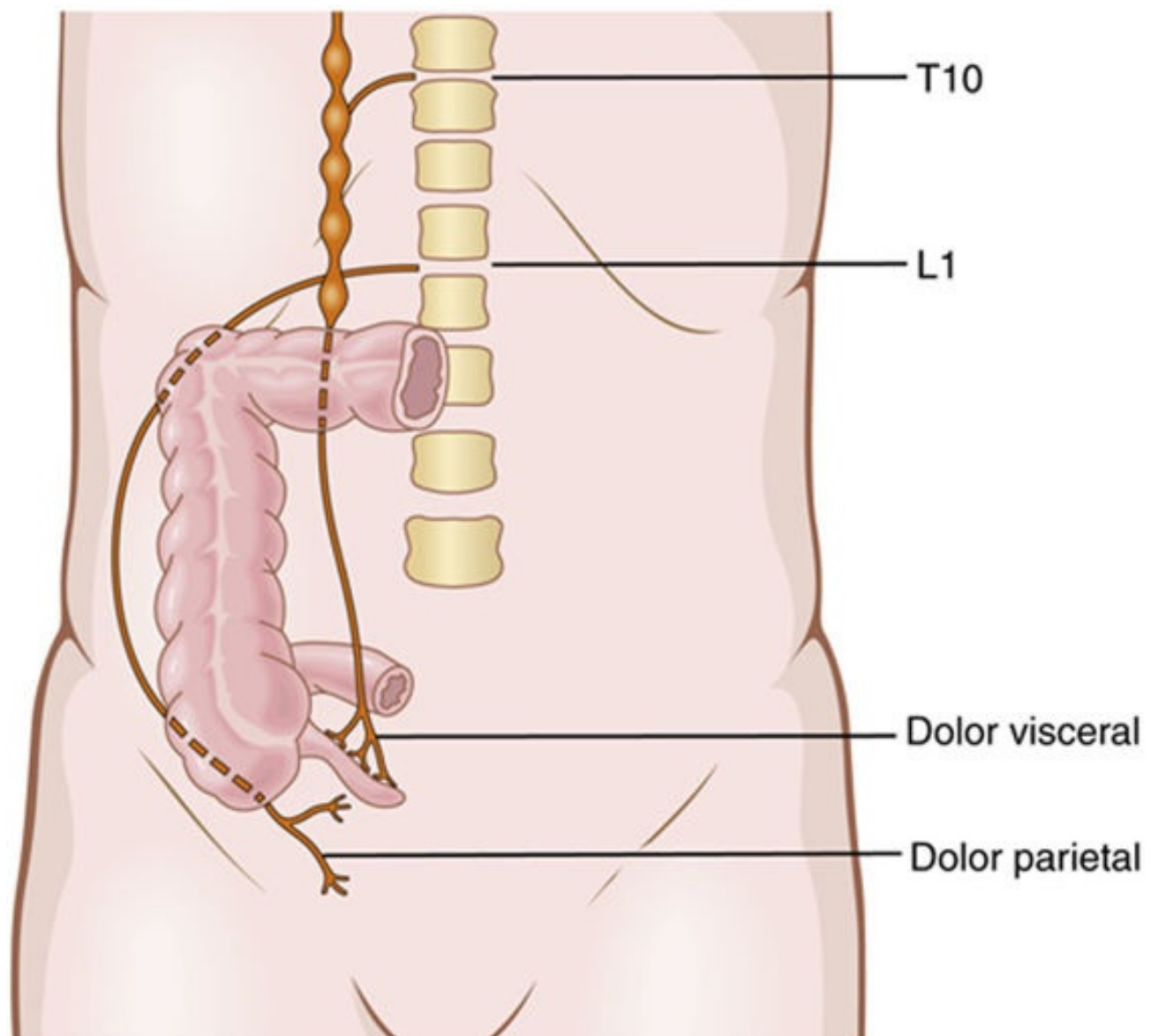


FIGURA 49-7 Transmisión visceral y parietal de las señales dolorosas desde el apéndice.

Algunas alteraciones clínicas del dolor y de otras sensibilidades somáticas

Hiperalgesia: hipersensibilidad al dolor

Una vía nerviosa para el dolor a veces se vuelve demasiado excitable, lo que da lugar a una *hiperalgesia*. Las posibles causas de este fenómeno son las siguientes: 1) una sensibilidad excesiva de los receptores para el dolor, lo que se denomina *hiperalgesia primaria*, y 2) una facilitación de la transmisión sensitiva, lo que se llama *hiperalgesia secundaria*.

Un ejemplo de hiperalgesia primaria lo proporciona la enorme sensibilidad de la piel quemada por el sol, que obedece a la sensibilización de las terminaciones cutáneas para el dolor por los productos tisulares locales liberados por la quemadura: quizá la histamina, las prostaglandinas u otros.

La hiperalgesia secundaria suele deberse a lesiones en la médula espinal o en el tálamo. Varias de ellas se examinan en los apartados siguientes.

Herpes zóster

En ocasiones, el *virus herpes* infecta un ganglio raquídeo. Esta infección genera un intenso dolor en el dermatoma del segmento inervado por ese ganglio, lo que suscita un tipo de dolor segmentario que rodea media circunferencia corporal. La enfermedad se llama *herpes zóster* debido a la erupción cutánea que suele sobrevenir.

La causa del dolor se supone que es la infección vírica de las neuronas afectadas en el ganglio raquídeo. Además de provocar dolor, el virus se transporta hacia el exterior por el flujo citoplásmico neuronal a través de los axones periféricos de las neuronas hasta su punto de origen cutáneo. Aquí causa un exantema que se vesicula en cuestión de días y a continuación forma unas costras en un plazo de unos pocos días más, todo ello en la región correspondiente al dermatoma inervado por el ganglio raquídeo infectado.

Tic doloroso

Algunas personas a veces sufren un dolor lancinante o punzante en un lado de la cara que sigue la zona de distribución sensitiva del quinto o del noveno par (o parte de ella); este fenómeno se llama *tic doloroso* (o *neuralgia del trigémino* o *del glossofaríngeo*). El dolor se percibe como una sacudida eléctrica súbita, y puede durar únicamente unos pocos segundos en una sola ocasión o tener una naturaleza casi continua. A menudo resulta desencadenado por zonas detonantes sumamente sensibles situadas en la superficie de la cara, en la boca o en el interior de la garganta (casi siempre por un estímulo mecanorreceptor en vez de doloroso). Por ejemplo, cuando el paciente traga un bolo alimenticio, al entrar la comida en contacto con una de las amígdalas, podría disparar un dolor lancinante intenso en la porción mandibular del quinto par.

El dolor del tic doloroso normalmente suele aliviarse mediante la sección quirúrgica del nervio periférico procedente de la región hipersensible. La porción sensitiva del quinto par muchas veces se corta nada más entrar en el cráneo, donde se separan entre sí sus raíces motora y sensitiva, de modo que puedan respetarse los componentes motores, necesarios para muchos movimientos mandibulares, mientras se destruyen los elementos sensitivos. Esta operación deja anestesiado ese lado de la cara, lo que puede resultar molesto. Además, en ocasiones fracasa la intervención, lo que indica que la lesión causante del dolor podría estar en el núcleo sensitivo del tronco del encéfalo y no en los nervios

periféricos.

Síndrome de Brown-Séquard

Si la médula espinal sufre una sección completa, todas las sensibilidades y las funciones motoras distales al segmento cortado quedan anuladas, pero si este proceso solo sucede en un lado, aparece el *síndrome de Brown-Séquard*. Los efectos de tal sección transversal pueden predecirse si se conocen los fascículos de fibras medulares contenidos en la **figura 49-8**. Cualquier función motora queda bloqueada en todos los segmentos del mismo lado del corte por debajo de su nivel. En cambio, solo se pierden algunas modalidades sensitivas, y otras diferentes en el lado contrario. Las sensaciones de dolor, calor y frío (sensaciones que corresponden a la vía espinotalámica) desaparecen en todos los dermatomas del *lado opuesto del cuerpo* de dos a seis segmentos por debajo de la altura del corte. Por el contrario, las sensibilidades que no se transmiten más que por las columnas dorsales y dorsolaterales (sensaciones cinestésica y posicional, de vibración, de localización puntual y de distinción entre dos puntos) se pierden *en el mismo lado de la sección* en todos los dermatomas inferiores a su nivel. El «tacto ligero» puntual queda alterado en el mismo lado del corte porque la vía principal para su transmisión, la columna dorsal, se ha visto afectada por él. Es decir, las fibras de esta columna no cruzan hacia el lado opuesto hasta que llegan al bulbo raquídeo en el encéfalo. El «tacto grosero», que ofrece una escasa capacidad de localización, aún persiste debido a su transmisión parcial por el fascículo espinotalámico opuesto.

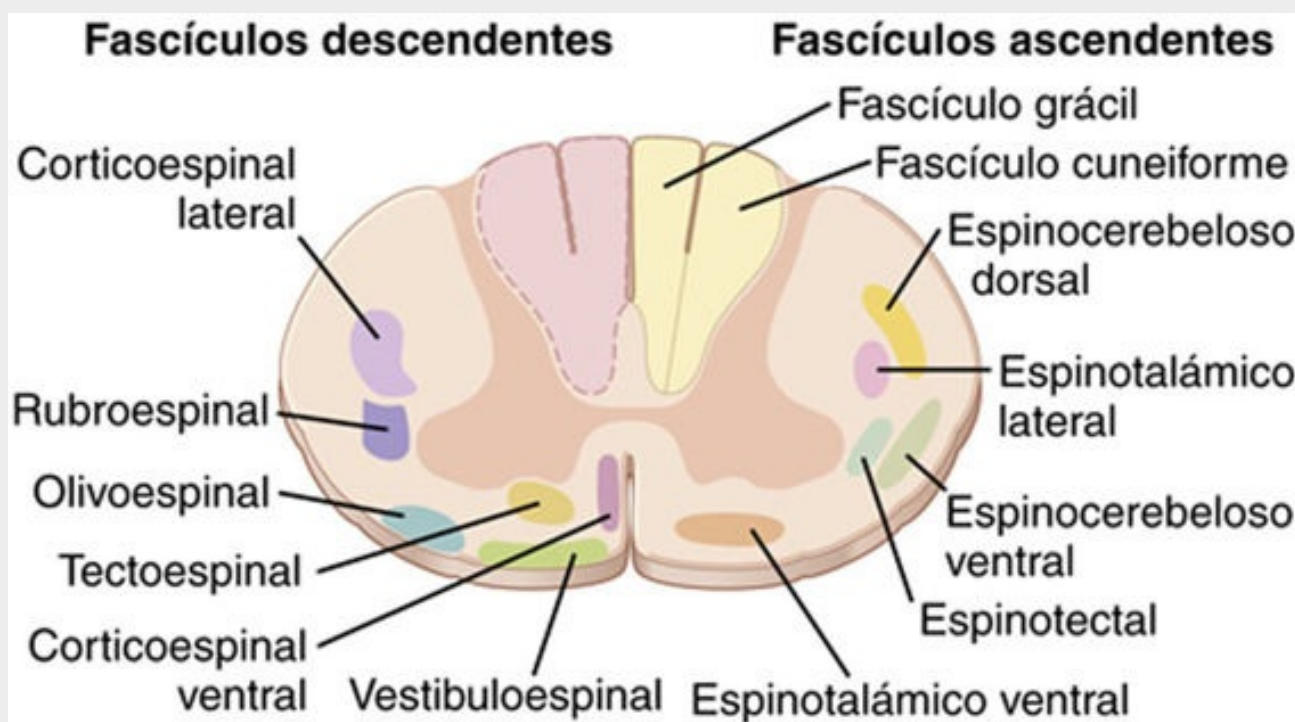


FIGURA 49-8 Corte transversal de la médula espinal que muestra los principales fascículos ascendentes a la derecha y los principales fascículos descendentes a la izquierda.

Cefalea

Las cefaleas son un tipo de dolor referido a la superficie de la cabeza desde sus estructuras profundas. Algunas derivan de estímulos dolorosos que nacen en el interior del cráneo, pero otras lo hacen de un dolor cuyo origen está fuera, como en el caso de los senos nasales.

Cefalea de origen intracraneal

Zonas sensibles al dolor en la bóveda craneal

Los tejidos cerebrales en sí son casi totalmente insensibles al dolor. Incluso el corte o la estimulación eléctrica de las áreas sensitivas de la corteza cerebral solo llega a generarlo en ocasiones; en cambio, provoca unos tipos de parestesias en forma de pinchazos sobre la región corporal representada en la porción de la corteza sensitiva estimulada. Así pues, es probable que el dolor correspondiente a la cefalea no esté causado en una gran proporción o en su mayoría por el daño del propio cerebro. Por el contrario, *la tracción sobre los senos venosos que rodean el cerebro, la lesión de la tienda o el estiramiento de la duramadre en la base del encéfalo* tienen la capacidad de despertar un dolor intenso que se identifica como una cefalea. Asimismo, casi cualquier clase de estímulo que traumatice, aplaste o estire los *vasos sanguíneos de las meninges* puede causar una cefalea. Una estructura especialmente sensible es la arteria meníngea media, y los neurocirujanos se preocupan de anestesiarse este vaso específicamente cuando realizan una operación cerebral con uso de anestesia local.

Zonas de la cabeza a las que queda referida una cefalea intracraneal

La estimulación de los receptores para el dolor situados en la bóveda craneal por encima de la tienda, incluida la cara superior de esta última, desencadena impulsos dolorosos en la porción cerebral del quinto par y, por tanto, ocasiona una cefalea referida hacia la mitad anterior de la cabeza en las regiones superficiales inervadas por el componente somatosensitivo del quinto par craneal, según se muestra en la **figura 49-9**.

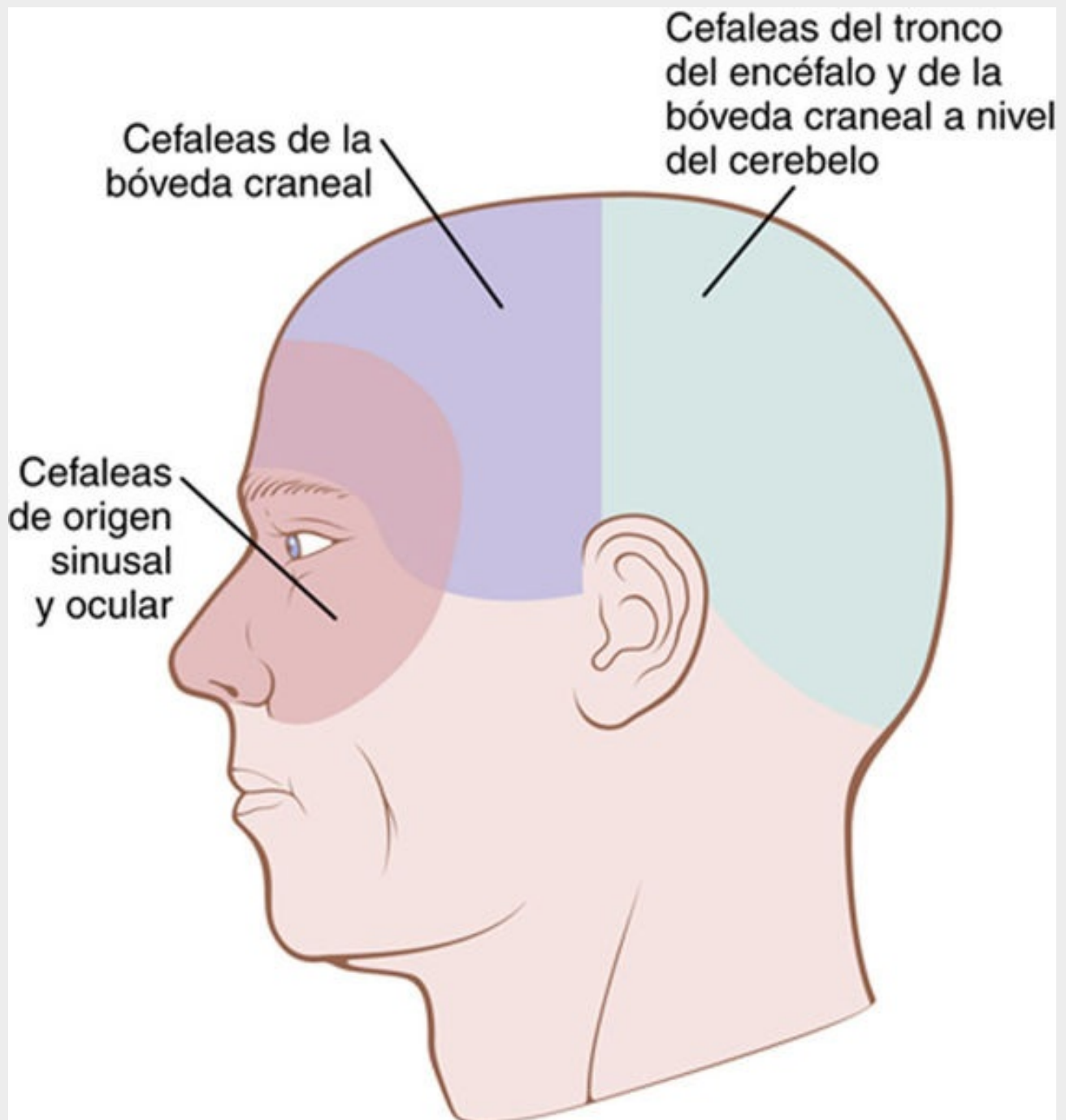


FIGURA 49-9 Zonas de cefaleas derivadas de diversas causas.

En cambio, los impulsos dolorosos procedentes de la zona infratentorial penetran en el sistema nervioso central sobre todo a través de los nervios glossofaríngeo, vago y segundo cervical, que también se encargan del cuero cabelludo situado por encima, por detrás y un poco por debajo de la oreja. Estos estímulos dolorosos infratentoriales causan una «cefalea occipital» referida a la parte posterior de la cabeza.

Tipos de cefalea intracraneal

Cefalea de la meningitis

Una de las cefaleas más intensas es la secundaria a la meningitis, proceso que causa una inflamación de todas las meninges, incluidas las áreas sensibles de la duramadre y las que rodean los senos venosos. Esta grave alteración puede provocar una cefalea extrema con dolor referido a toda la cabeza.

Cefalea ocasionada por un descenso en la presión del líquido cefalorraquídeo

La retirada de apenas 20 ml de líquido del conducto raquídeo, sobre todo si la persona permanece en posición vertical, muchas veces produce una intensa cefalea intracraneal. La extracción de una cantidad de líquido semejante elimina parte del componente de flotación cerebral que normalmente aporta el líquido cefalorraquídeo. El peso del cerebro estira y deforma las diversas superficies de la duramadre, y así desencadena el dolor que causa la cefalea.

Jaqueca

La jaqueca o cefalea migrañosa es un tipo especial de cefalea que puede derivar de fenómenos vasculares anormales, aunque no se conoce su mecanismo exacto. Las jaquecas suelen comenzar con diversas sensaciones prodrómicas, como náuseas, pérdida de la visión en parte del campo visual, auras visuales y otros tipos de alucinaciones sensitivas. En general, los síntomas prodrómicos empiezan de 30 min a 1 h antes de iniciarse la cefalea. Cualquier teoría capaz de explicar la jaqueca también ha de explicar estos síntomas prodrómicos.

Una de las teorías sobre la causa de las jaquecas dice que una emoción o una tensión prolongada ocasionan un vasoespasmo reflejo de parte de las arterias de la cabeza, entre ellas las que irrigan el cerebro. En teoría, el vasoespasmo produce una isquemia de ciertas porciones cerebrales, que es la responsable de los síntomas prodrómicos. A continuación, como consecuencia de la isquemia intensa, algo sucede en las paredes vasculares, tal vez el agotamiento de la contracción del músculo liso, que condiciona un estado de flacidez e incapacidad para mantener el tono vascular durante 24 a 48 h. La presión arterial de los vasos hace que se dilaten y palpiten con intensidad, y se propone que el estiramiento excesivo de las paredes arteriales (incluidas algunas arterias extracraneales, como la temporal) despierta el dolor auténtico de las jaquecas. Otras teorías sobre la causa de las jaquecas hablan de la diseminación de la depresión cortical, de alteraciones psicológicas y de un vasoespasmo originado por el exceso local de potasio en el líquido extracelular cerebral.

Puede existir una predisposición genética a las jaquecas, pues en el 65 al 90% de los casos se han recogido antecedentes familiares positivos. Las jaquecas también aparecen en las mujeres con una frecuencia aproximadamente doble que en los hombres.

Cefalea alcohólica

Como muchas personas saben por propia experiencia, la cefalea suele seguir a un consumo excesivo de alcohol. Es probable que el alcohol, debido a su naturaleza tóxica para los tejidos, irrite directamente las meninges y genere el dolor intracraneal. La deshidratación puede tener también parte de responsabilidad en la «resaca» posterior a un exceso alcohólico; la hidratación suele atenuar la cefalea y otros síntomas de la resaca, aunque no los elimina.

Tipos extracraneales de cefalea

Cefalea resultante de un espasmo muscular

La tensión emocional a menudo hace que muchos de los músculos de la cabeza, sobre todo los que se insertan en el cuero cabelludo y la musculatura cervical que se fija en el occipucio, queden espásticos, y se propone que este mecanismo es una de las causas más frecuentes de cefalea. Cabe presumir que el dolor de los músculos espásticos de la cabeza quede referido a las zonas cefálicas que los cubren y genere el mismo tipo de cefalea que las lesiones intracraneales.

Cefalea ocasionada por la irritación de las estructuras nasales y paranasales

Las mucosas de la nariz y de los senos paranasales son sensibles al dolor, pero no tan intensamente. No obstante, una infección u otros procesos irritantes en extensas regiones de las estructuras nasales muchas veces se suman y propician una cefalea que queda referida detrás de los ojos o, en el caso de

la infección del seno frontal, a las superficies frontales de la frente y del cuero cabelludo, según se observa en la **figura 49-9**. Asimismo, el dolor de los senos inferiores, como los maxilares, puede sentirse en la cara.

Cefalea ocasionada por trastornos oculares

Los problemas para enfocar la vista pueden originar evidentemente una contracción muy potente de los músculos ciliares con la pretensión de alcanzar una visión clara. Aunque estos músculos son pequeñísimos, se cree que su contracción tónica puede provocar una cefalea retroorbitaria. Asimismo, los intentos excesivos de enfocar la vista pueden desembocar en un espasmo reflejo de diversos músculos faciales y extraoculares, que constituye una posible causa de la cefalea.

Un segundo tipo de cefalea con un origen ocular sucede cuando los ojos quedan expuestos a una irradiación excesiva por los rayos luminosos, sobre todo por la luz ultravioleta. Si se mira al sol o al arco de un soldador siquiera unos pocos segundos, puede surgir una cefalea que dure de 24 a 48 h. La cefalea a veces deriva de la irritación «actínica» de las conjuntivas, y el dolor queda referido a la superficie de la cabeza o a una posición retroorbitaria. Sin embargo, cuando se enfoca sobre la retina una luz intensa procedente de un arco voltaico o del sol, también es capaz de quemarla, lo que podría ser la causa de la cefalea.

Sensibilidad térmica

Receptores térmicos y su excitación

El ser humano puede percibir diferentes gradaciones de frío y de calor, desde ambientes *helados* a *fríos*, *frescos*, *indiferentes*, *templados*, *cálidos* o *ardientes*.

Las gradaciones térmicas se distinguen como mínimo por tres tipos de receptores sensitivos: receptores para el frío, receptores para el calor y receptores para el dolor. Los receptores para el dolor se estimulan únicamente ante un grado extremo de calor o de frío y, por tanto, son responsables, junto a los receptores para el frío y para el calor, de las sensaciones de «frío helado» y «calor ardiente».

Los receptores para el frío y para el calor están situados inmediatamente por debajo de la piel en *puntos* sueltos separados entre sí. En la mayoría de las regiones corporales existen de 3 a 10 veces más puntos para el frío que para el calor, y su número varía en las diversas zonas del cuerpo de 15 a 25 puntos para el frío por centímetro cuadrado en los labios hasta 3 a 5 en los dedos de la mano o menos de 1 en algunas áreas superficiales amplias del tronco.

Aunque las pruebas psicológicas revelan que la existencia de terminaciones nerviosas particulares para el calor es bastante segura, estas terminaciones no se han identificado desde el punto de vista histológico. Se supone que son terminaciones nerviosas libres, debido a que las señales de calor se transmiten sobre todo por fibras nerviosas de tipo C cuya velocidad solo es de 0,4 a 2 m/s.

Se ha aislado un receptor seguro para el frío. Es una terminación nerviosa mielínica pequeña especial de tipo A δ que se ramifica varias veces, cuyos extremos sobresalen hacia las caras inferiores de las células basales de la epidermis. Las señales se transmiten desde estos receptores a través de fibras nerviosas de tipo A δ a una velocidad de unos 20 m/s. Se cree que algunas sensaciones de frío también viajan por fibras nerviosas de tipo C, lo que indica que ciertas terminaciones nerviosas libres podrían funcionar asimismo como receptores para el frío.

Estimulación de los receptores térmicos: sensaciones de frío, fresco, indiferente, templado y calor

La **figura 49-10** recoge los efectos de las diferentes temperaturas sobre las respuestas de los cuatro tipos de fibras nerviosas: 1) una fibra para el dolor estimulada por el frío; 2) una fibra para el frío; 3) una fibra para el calor, y 4) una fibra para el dolor estimulada por el calor. Obsérvese especialmente que estas fibras responden de un modo diferente a los distintos niveles de temperatura. Por ejemplo, en la región *muy* fría, se estimulan más que las fibras para el dolor por el frío (si la piel se enfría aún más, de modo que prácticamente se congele o llegue a hacerlo, estas fibras no se pueden estimular). Cuando la temperatura sube de +10 a 15 °C, cesan los impulsos dolorosos de frío, pero empiezan a verse estimulados los receptores para el frío, alcanzando su máximo en torno a los 24 °C y apagándose un poco por encima de 40 °C. Por encima de unos 30 °C, comienzan a estimularse los receptores para el calor, pero también se extinguen más o menos sobre los 49 °C. Finalmente, alrededor de los 45 °C, las fibras para el dolor por el calor empiezan a ser estimuladas por esta situación y, paradójicamente, de nuevo también algunas de las fibras para el frío, tal vez debido a la lesión de sus terminaciones correspondientes ocasionada por el excesivo calor.

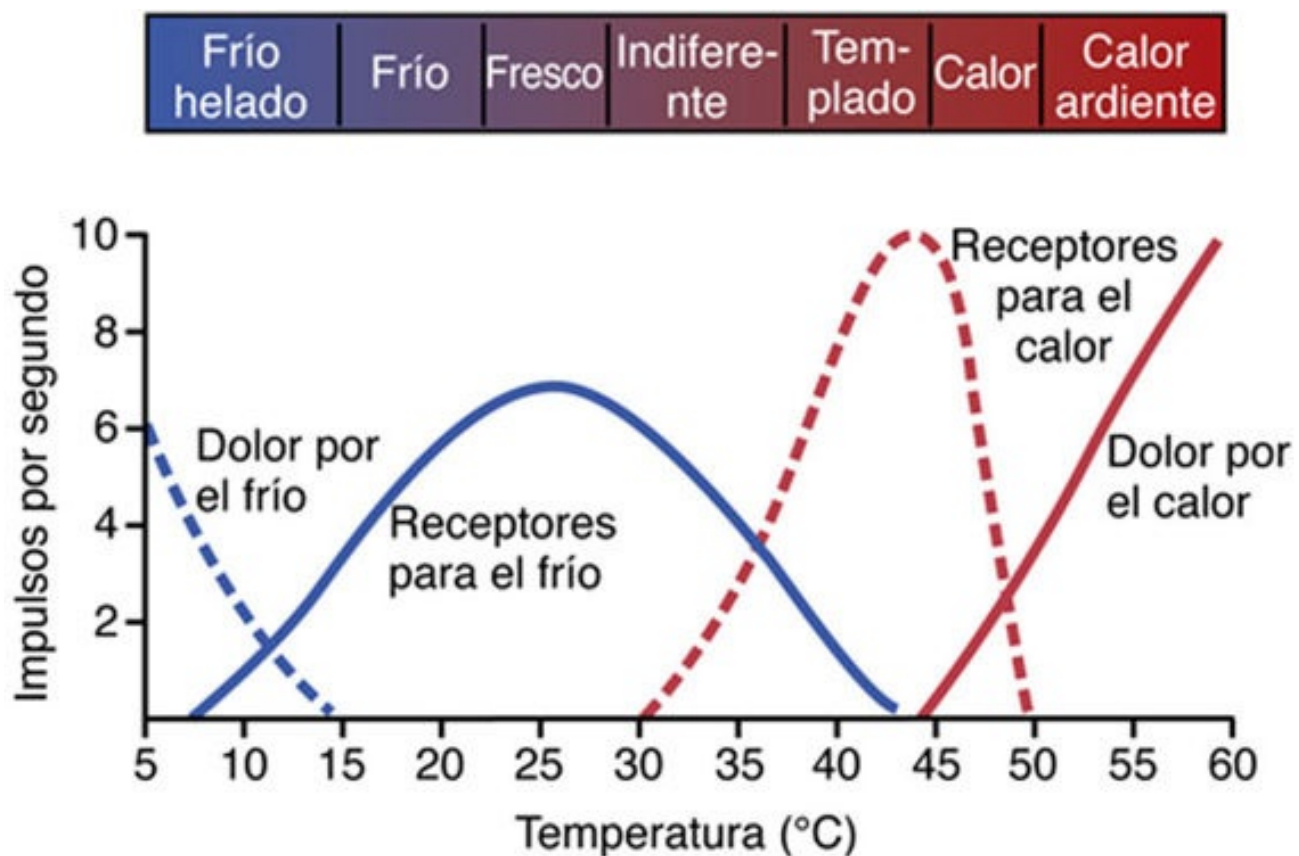


FIGURA 49-10 Frecuencias de descarga a diferentes temperaturas de la piel en una fibra para el dolor por el frío, una fibra para el frío, una fibra para el calor y una fibra para el dolor por el calor.

Ante la **figura 49-10** puede entenderse que una persona determine las diferentes gradaciones de las sensaciones térmicas según los grados relativos de estimulación recibida por los distintos tipos de terminaciones. También se puede comprender por qué un grado extremo de frío o de calor pueda tener un carácter doloroso y por qué estas dos sensaciones, cuando alcanzan la intensidad suficiente, pueden ofrecer casi una sensación de la misma cualidad (es decir, la percepción de las sensaciones de frío helado y de calor ardiente sea casi idéntica).

Efectos estimuladores del ascenso y el descenso de la temperatura: adaptación de los receptores térmicos

Cuando un receptor para el frío se ve sometido de repente a una caída brusca de la temperatura, al principio recibe una estimulación intensa, pero esta situación se desvanece con rapidez durante los primeros segundos y cada vez más lentamente a lo largo de los 30 min siguientes o más. En otras palabras, el receptor se «adapta» en gran medida, aunque nunca en un 100%.

Por tanto, resulta evidente que las sensaciones térmicas responden notablemente a los *cambios de la temperatura*, además de ser capaces de responder a un estado térmico constante. Esto significa que cuando la temperatura de la piel baja vertiginosamente, una persona siente mucho más frío que cuando permanece en un nivel fijo. A la inversa, si la temperatura experimenta una subida enérgica, la persona siente mucho más calor que si la misma temperatura fuera constante. La respuesta a los cambios térmicos explica el grado extremo de calor que se percibe nada más meterse en una bañera de agua caliente y el grado extremo de frío sentido al pasar de una habitación caldeada al aire libre un día helado.

Mecanismo de estimulación de los receptores térmicos

Se cree que los receptores para el frío y para el calor se estimulan por los cambios producidos en sus índices metabólicos, y que estos cambios obedecen al hecho de que la temperatura modifica la velocidad de las reacciones químicas intracelulares más del doble con cada variación de 10 °C. Dicho de otro modo, la detección de la temperatura probablemente no deriva de los efectos físicos directos que ejercen el calor o el frío sobre las terminaciones nerviosas, sino de su estimulación química al verse modificadas por la temperatura.

Sumación espacial de las sensaciones térmicas

Dado que la cantidad de terminaciones para el frío o para el calor en cada zona superficial del cuerpo es pequeña, resulta complicado calcular las gradaciones de temperatura cuando se estimula una región pequeña de la piel. Sin embargo, si es un área grande la que se estimula a la vez, las señales térmicas de toda ella se suman entre sí. Por ejemplo, pueden detectarse cambios rápidos de temperatura hasta de 0,01 °C si afectan a toda la superficie corporal simultáneamente. Por el contrario, muchas veces no se identificarán otros cambios hasta 100 veces mayores cuando la zona de la piel afectada no tenga un tamaño más que de 1 cm².

Transmisión de señales térmicas en el sistema nervioso

En general, las señales térmicas se transmiten por vías paralelas a las que siguen las señales dolorosas. Al entrar en la médula espinal, ascienden o descienden unos cuantos segmentos por el *fascículo de Lissauer* y después terminan sobre todo en las láminas I, II y III de las astas dorsales: las mismas que en el caso del dolor. Después de un cierto grado de procesamiento en una neurona medular o en más, las señales se incorporan a fibras térmicas ascendentes largas que cruzan hacia el fascículo sensitivo anterolateral opuesto y acaban en: 1) la formación reticular del tronco del encéfalo, y 2) el complejo ventrobasal del tálamo.

Unas pocas señales térmicas también llegan a la corteza sensitiva somática del cerebro desde el complejo ventrobasal. A veces, mediante estudios con microelectrodos, se ha observado que una neurona del área sensitiva somática cortical I es sensible directamente a los estímulos de frío o de calor en una zona específica de la piel. Sin embargo, en el ser humano, la eliminación de la circunvolución poscentral de la corteza en su integridad va a reducir la capacidad de distinguir gradaciones de temperatura, pero no a abolirla.

Bibliografía

- Akerman S, Holland PR, Goadsby PJ. Diencephalic and brainstem mechanisms in migraine. *Nat Rev Neurosci*. 2011;12:570.
- Bingel U, Tracey I. Imaging CNS modulation of pain in humans. *Physiology (Bethesda)*. 2008;23:371.
- Bourinet E, Altier C, Hildebrand ME, et al. Calcium-permeable ion channels in pain signaling. *Physiol Rev*. 2014;94:81.
- Denk F, McMahon SB, Tracey I. Pain vulnerability: a neurobiological perspective. *Nat Neurosci*. 2014;17:192.
- McCoy DD, Knowlton WM, McKemy DD. Scraping through the ice: uncovering the role of TRPM8 in cold transduction. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2011;300:R1278.
- McKemy DD. Temperature sensing across species. *Pflugers Arch*. 2007;454:777.
- Petho G, Reeh PW. Sensory and signaling mechanisms of bradykinin, eicosanoids, platelet-activating factor, and nitric oxide in peripheral nociceptors. *Physiol Rev*. 2012;92:1699.
- Piomelli D, Sasso O. Peripheral gating of pain signals by endogenous lipid mediators. *Nat Neurosci*. 2014;17:164.
- Prescott SA, Ma Q, De Koninck Y. Normal and abnormal coding of somatosensory stimuli causing pain. *Nat Neurosci*. 2014;17:183.
- Sandkühler J. Models and mechanisms of hyperalgesia and allodynia. *Physiol Rev*. 2009;89:707.
- Schepers RJ, Ringkamp M. Thermoreceptors and thermosensitive afferents. *Neurosci Biobehav Rev*. 2010;34:177.
- Silberstein SD. Recent developments in migraine. *Lancet*. 2008;372:1369.
- Stein BE, Stanford TR. Multisensory integration: current issues from the perspective of the single neuron. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:255.
- Steinhoff MS, von Mentzer B, Geppetti P, et al. Tachykinins and their receptors: contributions to physiological control and the mechanisms of disease. *Physiol Rev*. 2014;94:265.
- von Hehn CA, Baron R, Woolf CJ. Deconstructing the neuropathic pain phenotype to reveal neural mechanisms. *Neuron*. 2012;73:638.
- Waxman SG, Zamponi GW. Regulating excitability of peripheral afferents: emerging ion channel targets. *Nat Neurosci*. 2014;17:153.
- Wemmie JA, Taugher RJ, Kreple CJ. Acid-sensing ion channels in pain and disease. *Nat Rev Neurosci*. 2013;14:461.
- Zeilhofer HU, Wildner H, Yévenes GE. Fast synaptic inhibition in spinal sensory processing and pain control. *Physiol Rev*. 2012;92:193.

UNIDAD X

El sistema nervioso: B. Los sentidos especiales

Capítulo 50: El ojo: I. Óptica de la visión

Capítulo 51: El ojo: II. Función receptora y nerviosa de la retina

Capítulo 52: El ojo: III. Neurofisiología central de la visión

Capítulo 53: El sentido de la audición

Capítulo 54: Los sentidos químicos: gusto y olfato

www.meddics.com



CAPÍTULO 50

El ojo: I. Óptica de la visión

Principios físicos de la óptica

Para entender el sistema óptico del ojo es necesario familiarizarse con los principios básicos de la óptica, como la física de la refracción lumínica, del enfoque, de la profundidad de foco, etc. A continuación se ofrece un breve repaso de estos principios físicos, seguido de la explicación de la óptica del ojo.

Refracción de la luz

Índice de refracción de un medio transparente

Los rayos de luz viajan a través del aire a una velocidad de unos 300.000 km/s, pero se desplazan con mucha mayor lentitud cuando recorren sólidos y líquidos transparentes. El índice de refracción de una sustancia transparente es el *cociente* entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en ese medio. El valor que toma en el aire es de 1. Por tanto, si la luz atraviesa un tipo concreto de vidrio a una velocidad de 200.000 km/s, el índice de refracción de este material es 300.000 dividido por 200.000, es decir, 1,5.

Refracción de los rayos de luz en la superficie de transición entre dos medios con índices de refracción diferentes

Cuando un rayo de luz que avance en un haz (según se muestra en la **figura 50-1A**) choca contra una superficie limitante que quede *perpendicular* a su llegada, penetra en el segundo medio sin desviarse de su trayectoria. Los únicos efectos que acontecen son un descenso de la velocidad de transmisión y una reducción de la longitud de onda, tal como se observa en la imagen por las distancias más cortas existentes entre los frentes de onda.

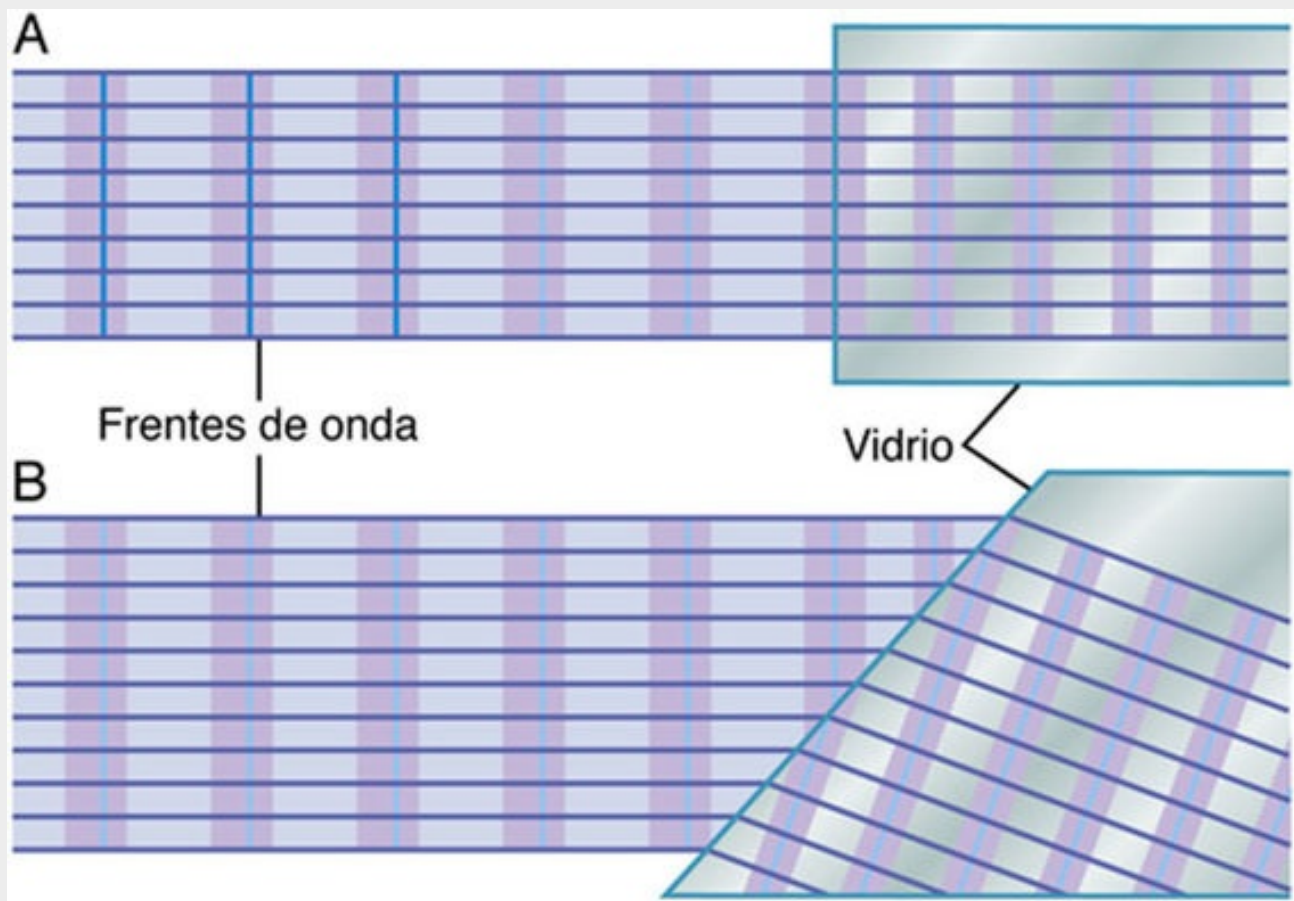


FIGURA 50-1 Rayos luminosos que penetran en una superficie de vidrio perpendicular a ellos **(A)** o que forme un ángulo con su trayectoria **(B)**. Esta imagen pone de manifiesto que la distancia entre las ondas una vez que han entrado en el vidrio se acorta más o menos dos tercios con respecto al aire. También muestra que los rayos luminosos se desvían al chocar contra una superficie de vidrio que forme un ángulo.

Cuando el rayo de luz atraviesa una superficie de separación que forma un ángulo, como la que se ofrece en la **figura 50-1B**, cambia de dirección si los índices de refracción de ambos medios son diferentes entre sí. En esta imagen concreta, los rayos de luz abandonan el aire, cuyo índice de refracción es 1, y entran en un trozo de vidrio con un índice de refracción de 1,5. Cuando el haz choca por primera vez contra la superficie de contacto en ángulo, su borde inferior entra en el vidrio antes que el superior. El frente de onda de la porción alta del haz sigue viajando a una velocidad de 300.000 km/s, mientras que el que ya ha penetrado en el vidrio lo hace a 200.000 km/s. Esta diferencia en la velocidad implica que su porción superior se adelanta a la inferior, de manera que el frente deja de ser vertical y se angula hacia la derecha. Dado que *la dirección con la que viaja la luz siempre es perpendicular al plano formado por el frente de onda*, la trayectoria de avance del haz luminoso se inclina hacia abajo.

Esta desviación de los rayos luminosos al llegar a una superficie en ángulo se denomina *refracción*. Obsérvese especialmente que su magnitud aumenta en función de: 1) el cociente entre los índices de refracción de los dos medios transparentes, y 2) el grado de angulación existente entre el límite de los medios y el frente de onda que entra.

Aplicación de los principios de la refracción a las lentes

Una lente convexa concentra los rayos de luz

La **figura 50-2** muestra la entrada a una lente convexa de unos rayos de luz paralelos. Los rayos luminosos que inciden sobre el centro de la lente chocan exactamente perpendiculares contra su

superficie y, por tanto, la atraviesan sin sufrir ninguna refracción. Sin embargo, al alejarse hacia cualquiera de los bordes de la lente los rayos tropiezan con una superficie que forma un ángulo paulatinamente mayor. Los más externos se desvían cada vez más hacia el centro, lo que se denomina *convergencia* de los rayos. La mitad de su giro sucede al entrar en la lente y la otra mitad tiene lugar al salir por el lado opuesto. Si la lente tiene exactamente la curvatura adecuada, los rayos paralelos que atraviesan cada parte de la misma se desviarán justo lo suficiente para que todos se crucen en el mismo sitio, que se llama *punto focal*.

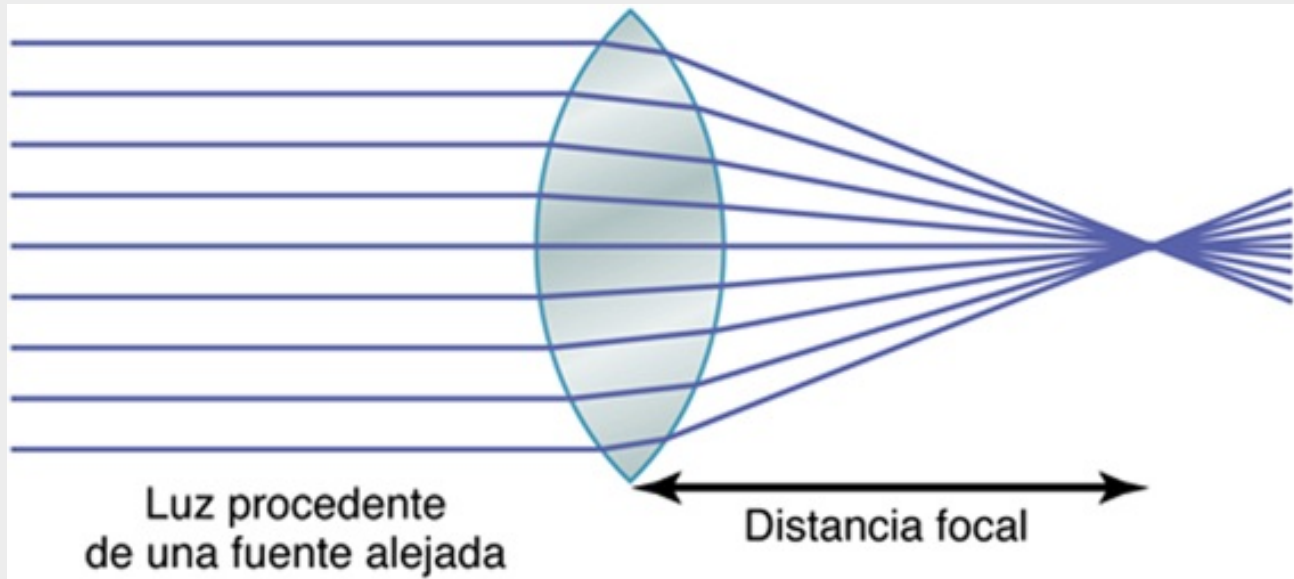


FIGURA 50-2 Desviación de los rayos luminosos en cada cara de una lente convexa esférica, lo que muestra su concentración sobre un *punto focal*.

Una lente cóncava dispersa los rayos de luz

La **figura 50-3** muestra el efecto que ejerce una lente cóncava sobre los rayos de luz paralelos. Los que entran por su centro chocan contra una superficie que queda perpendicular al haz y, por tanto, no se refractan. Los rayos que llegan a los bordes penetran en ella antes que los centrales. Este efecto es contrario a lo que sucede en la lente convexa, y da lugar a que los rayos de luz periféricos *diverjan* de los que atraviesan el centro de la lente. Por tanto, una lente cóncava provoca la *divergencia* de los rayos luminosos, mientras que la convexa propicia su *convergencia*.